MANUAL DA PLACA PROCESSADORA

Gustavo Soares Valentim, 2018

Versão	Data	Autor	Comentários
2	13/7/2018	Gustavo Soares Valentim	Versão final , submetida como anexo do relatório final de IC em 2018
3.0	09/10/2020	Lourenço Matakas Junior	
3.1	27/10/2020	Wilson Komatsu	Versão após padronização dos conectores e renomeação dos conectores para o inglês
3.2	21/04/2021	Vinicius Negri Machado	Continuação da revisão iniciada por Wilson (versão 3.1).
3.3	09/02/2023	André de Oliveira Sobral	Adição do processo de teste da placa.

SUMÁRIO

1DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO 6

1.1DIAGRAMAS DE BLOCOS 6

1.2ESQUEMÁTICO, LAYOUTS E VISÃO 3D 7

1.3UTILIDADE E ESPECIFICAÇÃO 12

2ESQUEMÁTICO 20

2.1DETALHAMENTOS 20

2.1.1Circuito de proteção + alimentação 20

2.1.2Conector da placa inversora 22

2.1.3Conector da placa transdutora de tensão 22

2.1.4Conector da placa transdutora de corrente 23

2.1.5Conector não populado e não isolado 25

2.1.6Conector UART 26

2.1.7Conector não populado e isolado 29

3PLACAS ACESSÓRIAS 32

3.1STM32F4DISCOVERY 32

3.2UART 33

4PROCESSO DE TESTES 35

4.1TESTES FÍSICOS 35

4.1.1Testar trilhas 35

4.1.2Testar tensões 36

4.1.3Espetar a placa discovery 37

4.2TESTES DOS PROGRAMAS 37

4.2.1Periféricos 37

4.2.2Exemplo completo: acionar o led da placa stm32f4dISCOVERY 37

4.2.3programas de teste da placa. 43

4.2.3.1TESTE-GPIO 46

4.2.3.2TESTE-GPIO-INVERSORA 48

4.2.3.3TESTE OPTOS 49

4.2.3.4TESTE-OPTOS-INVERSORA 50

5REFERENCIAS 55

6LISTA DE COMPONENTES 56

Lista de Figuras

Figura 1: Entradas e Saídas da placa processadora. (*) significa que o pino Cx, isolado, corresponde ao PCx do microcontrolador. (**) PB6, que é o TX do microcontrolador está ligado ao RX da placa UART. (***) PA10, que é o RX do microcontrolador, está ligado ao TX da placa UART.....7
Figura 2: Diagrama de blocos que mostra a estrutura interna da placa.....8
Figura 3: Esquemático da placa processadora gerado pelo software Altium 16.....9
Figura 4: Silkscreen da placa processadora 12
Figura 5: Superfície superior da placa processadora (Top Layer) 12
Figura 6: Superfície inferior da placa processadora (Bottom Layer) 13
Figura 7: Silkscreen, Top Layer e Bottom Layer juntas. 13
Figura 8: Visão 3D da placa processadora que mostra a disposição física dos seus componentes.....14
Figura 9: Numeração correta (esquerda) e incorreta (direita) dos optoacopladores. 14
Figura 10: Esquemático do circuito de proteção e desacoplamento que mostra como os componentes estão ligados. 23
Figura 11: Visão 3D que mostra a disposição física dos componentes do circuito de proteção e capacitores na placa.....23
Figura 12: Esquemático do conector da placa inversora.....24
Figura 13: Visão 3D que mostra a disposição física do conector da placa inversora e o capacitor de desacoplamento. 24
Figura 14: Esquemático do conector da placa transdutora de tensão. 25
Figura 15: Visão 3D que mostra a disposição física do conector da placa transdutora de tensão e os capacitores de desacoplamento 25
Figura 16: Esquemático do conector da placa transdutora de corrente 26
Figura 17: Visão 3D que mostra a disposição física do conector da placa transdutora de corrente e os capacitores de desacoplamento.....26
Figura 18: Esquemático do conector não populado e não isolado 27
Figura 19: Visão 3D que mostra a disposição física do conector não populado e não isolado, os capacitores de desacoplamento e os resistores de pull-down.....28
Figura 20: Esquemático dos dois optoacopladores e os seus repectivos resistores e capacitores. 28
Figura 21: Esquemático do conector da placa UART e capacitor de desacoplamento 29
Figura 22: Visão 3D que mostra a disposição dos dois optoacopladores e os seus respectivos resistores e filtros RC.....29
Figura 23: Esquemático do conector não populado e isolado e o capacitor de desacoplamento 31
Figura 24: Esquemático dos quatro optoacopladores e os seus respectivos divisores de tensão, limitadores de corrente e capacitores. 32
Figura 25: Versão 3D que mostra a disposição dos quatro optoacopladores e os seus respectivos resistores de pull-down, limitadores de corrente e filtros RC 32
Figura 26: Foto da placa Discovery.....33
Figura 27: Arranjo dos pinos do microcontrolador utilizado.....34
Figura 28: Foto da placa UART.....34
Figura 29: Superfície superior da placa processadora (Top Layer) 36
Figura 30: Superfície inferior da placa processadora (Botton Layer) 36
Figura 31: Processo para geração do código fonte no CubeIDE. 38
Figura 32:STM32CubeIDE. 39
Figura 33: Tela de seleção de microcontrolador. 39
Figura 34: Seleção do microcontrolador usado.**{** 40
Figura 35: Configuração desejada para o programa. 40
Figura 36: Opção de inicializar periféricos no modo padrão.....41
Figura 37: Configuração do pino PD12. 41
Figura 38: Configuração do clock.....42
Figura 39: Localização do main.c.....42
Figura 40: Opção de configuração 42
Figura 41: Localização da opção Debug As. 43
Figura 42: Configurações do Debug. 43
Figura 43: Localização do botão para retomar o código.....44
Figura 44: Resultado do teste. 44
Figura 45: Project explorer. 45
Figura 46: Localização da opção desejada.....45
Figura 47: Configurações desejadas.....46
Figura 48: Localização dos arquivos.....46
Figura 49: Configurações desejadas.....47
Figura 50: Project Explorer após adição dos programas de teste.....48
Figura 51: Localização do Debug.....48
Figura 52: Código necessário para testagem. 49
Figura 53: Demonstração do Debug. 49

Figura 54: Localização do botão de Debug. 49
Figura 55: Localização do botão de retomar do Debug. 50
Figura 56: Localização do breakpoint do Debug. 50
Figura 57: Diagrama funcional do optoacoplador. 51
Figura 58: Localização do breakpoint do Debug. 52
Figura 59: Localização do breakpoint do Debug. 52
Figura 60: Localização do Debug. 52
Figura 61: Localização do botão de retomar do Debug. 52
Figura 62: Localização do botão de executar do Debug. 53
Figura 63: Localização dos pinos na placa inversora. 54
Figura 64: Localização dos pinos dos optos da placa inversora. 55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Descrição da pinagem do conector Power Supply Header. 14
Tabela 2: Descrição das tensões que são distribuídas a outros conectores da placa. 15
Tabela 3: Descrição da pinagem dos conectores Current Board Header e Voltage Board Header 16
Tabela 4: Descrição e conexão da pinagem do conector Inverter Board Header. 17
Tabela 5: Descrição e conexão da pinagem do conector UART, conectores dos optoacopladores e STM32F4DISCOVERY. 18
Tabela 6: Descrição e conexão da pinagem do conector Non-Isolated General Purpose Header 19
Tabela 7: Descrição e conexão da pinagem do conector oticamente isolado por optoacopladores (ISOLADO) 19
Tabela 8: Relação dos componentes utilizados no circuito de proteção 21
Tabela 9: Descrição dos capacitores utilizados para desacoplamento no conector TRANS. TENSAO. 24
Tabela 10: Descrição dos capacitores utilizados para desacoplamento no conector TRANS. CORRENTE. 25
Tabela 11: Descrição dos resistores utilizados para pull-down no conector NAO ISOLADO 26
Tabela 12: Descrição das tensões que são distribuídas a outros conectores da placa. 36

LISTA DE EQUAÇÕES

(1) Corrente de entrada do opto ligado ao TX do Discovery 27
(2) Corrente de entrada do opto ligado ao TX da UART 27
(3) Divisor de tensão referente aos resistores R14 e R15 27
(4) Divisor de tensão referente aos resistores R17 e R18 27
(5) Corrente de entrada dos opto para um valor HIGH 28

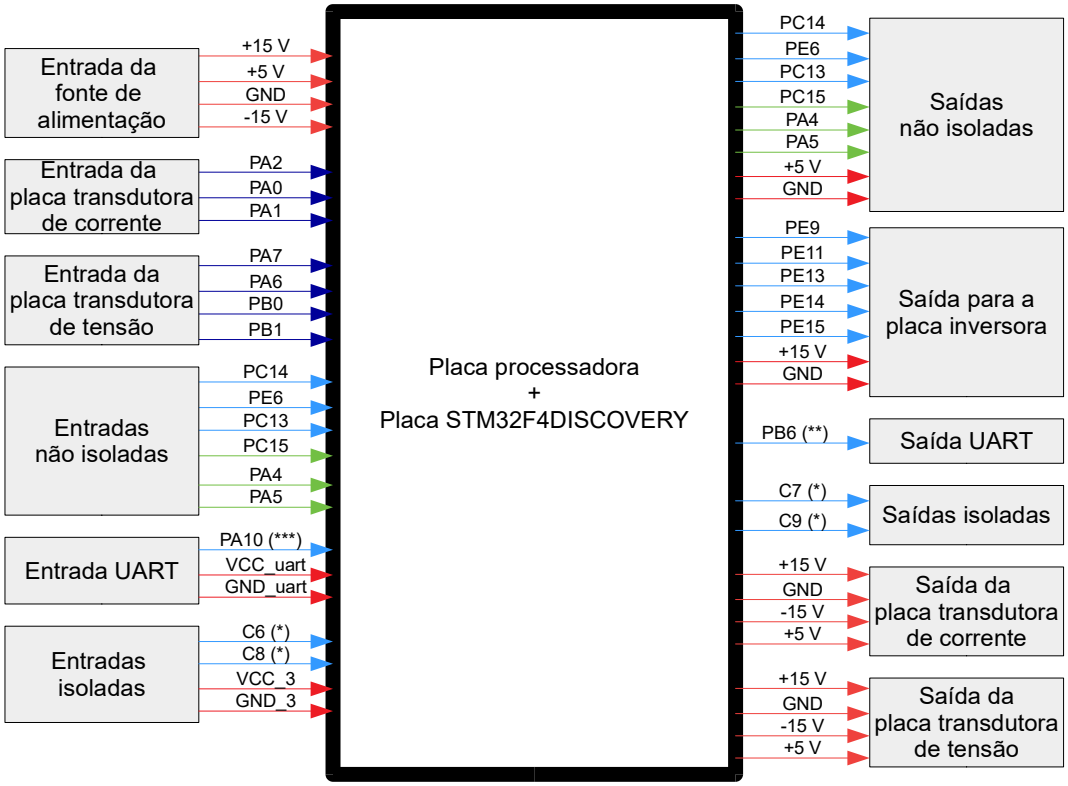
1 DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

1.1 DIAGRAMAS DE BLOCOS

No diagrama da Figura 1, a placa processadora é apresentada como caixa preta. Estão representadas as entradas (ao lado esquerdo do bloco) e saídas (ao lado direito do bloco) da placa processadora, sendo que cada bloco cinza representa um conector da placa processadora. Acima de cada seta está o nome do sinal, seja ele de potência (proveniente de uma fonte) ou de controle (proveniente da placa STM32F4DISCOVERY).

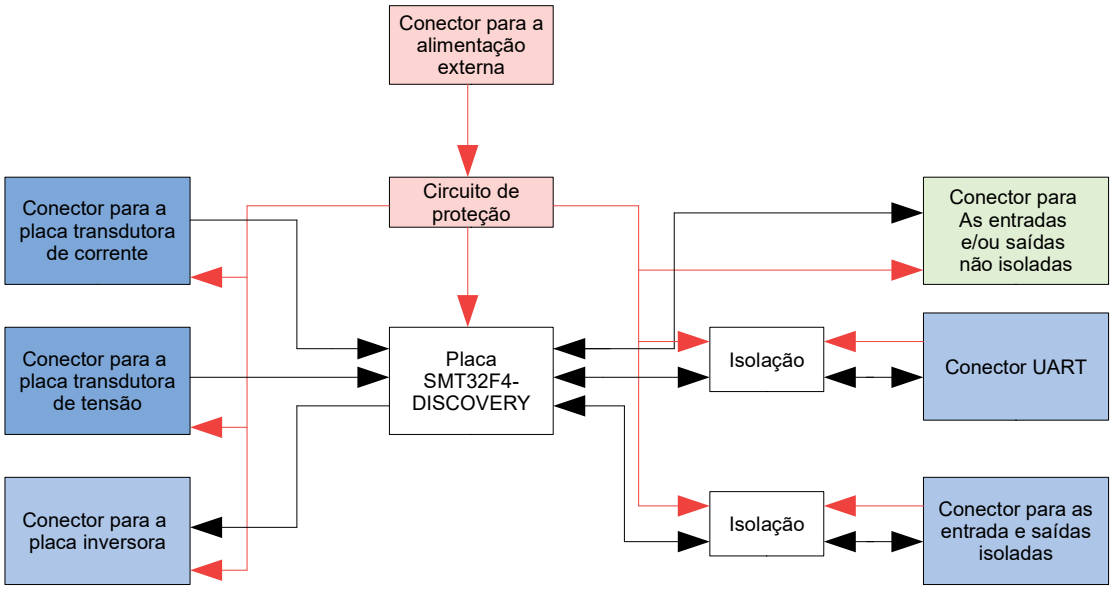
Cada cor desse diagrama de blocos possui um significado: a cor vermelha indica sinal de potência; já a cor azul clara indica sinais de controle digitais enquanto a azul escura, sinais de controle analógicos; finalmente, a cor verde indica que o sinal pode ser tanto analógico quanto digital (a ser configurado no STM32F4 de acordo com as necessidades do usuário).

Figura 1: Entradas e Saídas da placa processadora. (*) significa que o pino Cx, isolado, corresponde ao PCx do microcontrolador. (**) PB6, que é o TX do microcontrolador está ligado ao RX da placa UART. (***) PA10, que é o RX do microcontrolador, está ligado ao TX da placa UART



Para complementar, outro diagrama de blocos (Figura 2) mostra a estrutura interna da placa com mais detalhes. Ele evidencia a existência de: i) um circuito de proteção contra sobrecorrente e sobretensão no circuito de alimentação; ii) isolação óptica feita por optoacopladores, a qual necessita de alimentação externa. O esquema de cores segue a mesma lógica do diagrama de blocos anterior. As linhas indicam o fluxo de dados ou potência e as setas indicam o seu sentido.

Figura 2: Diagrama de blocos que mostra a estrutura interna da placa.



1.2 ESQUEMÁTICO, LAYOUTS E VISÃO 3D

As figuras a seguir mostram o projeto e o layout da placa processadora. Nas seguintes seções, estão especificadas cada parte do circuito e seus componentes. Todas as figuras foram geradas pelo software Altium Designer 16, sendo elas esquemático (Figura 3), somente a silkscreen (Figura 4), somente a superfície de cima (Figura 5), somente a superfície de baixo (Figura 6), as últimas três juntas (silkscreen, superfície de cima e de baixo) (Figura 7), e por último, a visão 3D da placa (Figura 8).

Nota-se que a numeração dos pinos dos optoacopladores A2200 não segue o padrão estabelecido pelo fabricante [3]. A função dos pinos não foi alterada, de modo que o esquemático, e consequentemente a placa, não apresenta problemas de natureza elétrica. No entanto, para seguir o padrão estabelecido pelo fabricante, deve-se adotar a numeração apresentada como correta na figura 9.

Figura 3: Esquemático da placa processadora gerado pelo software Altium 16

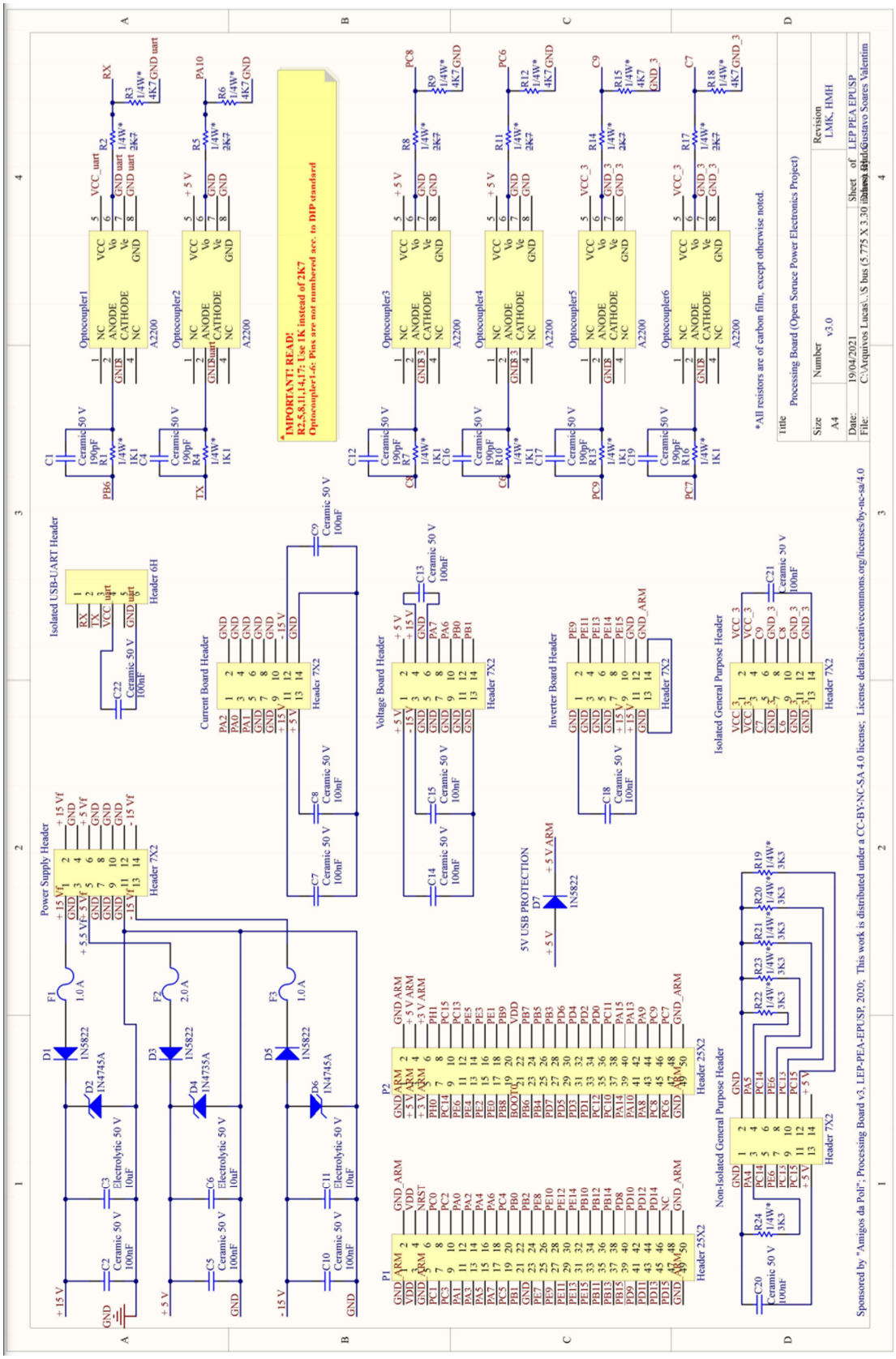


Figura 4: Silkscreen da placa processadora

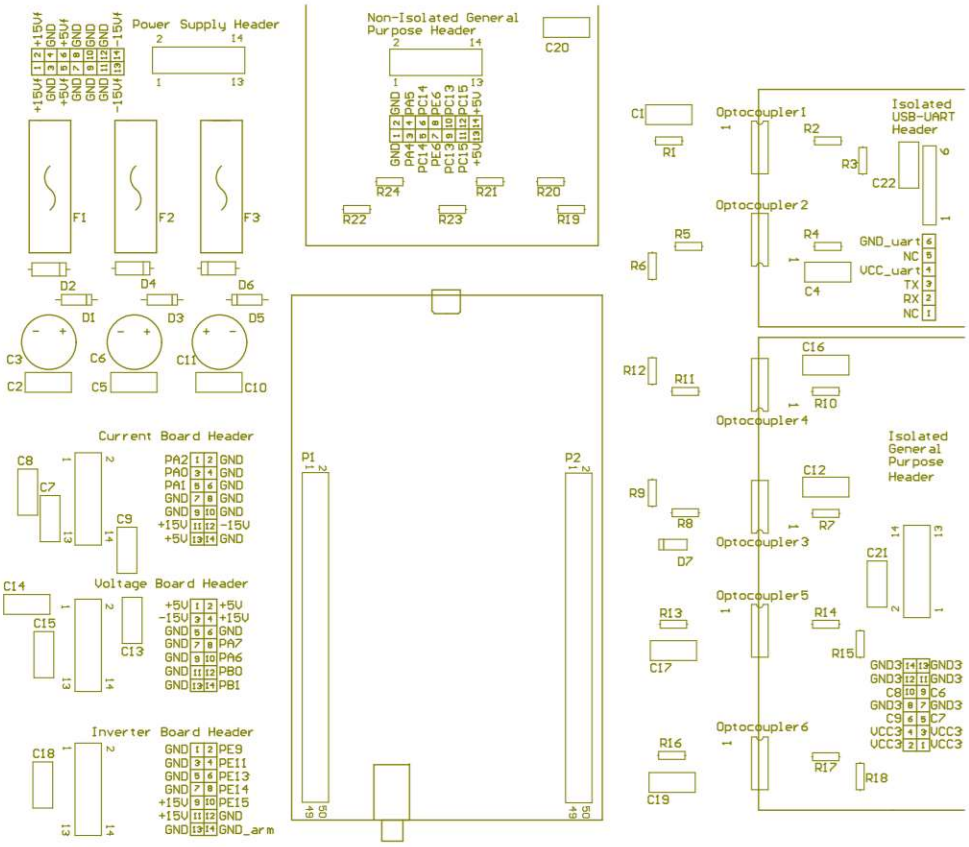


Figura 5: Superfície superior da placa processadora (Top Layer)

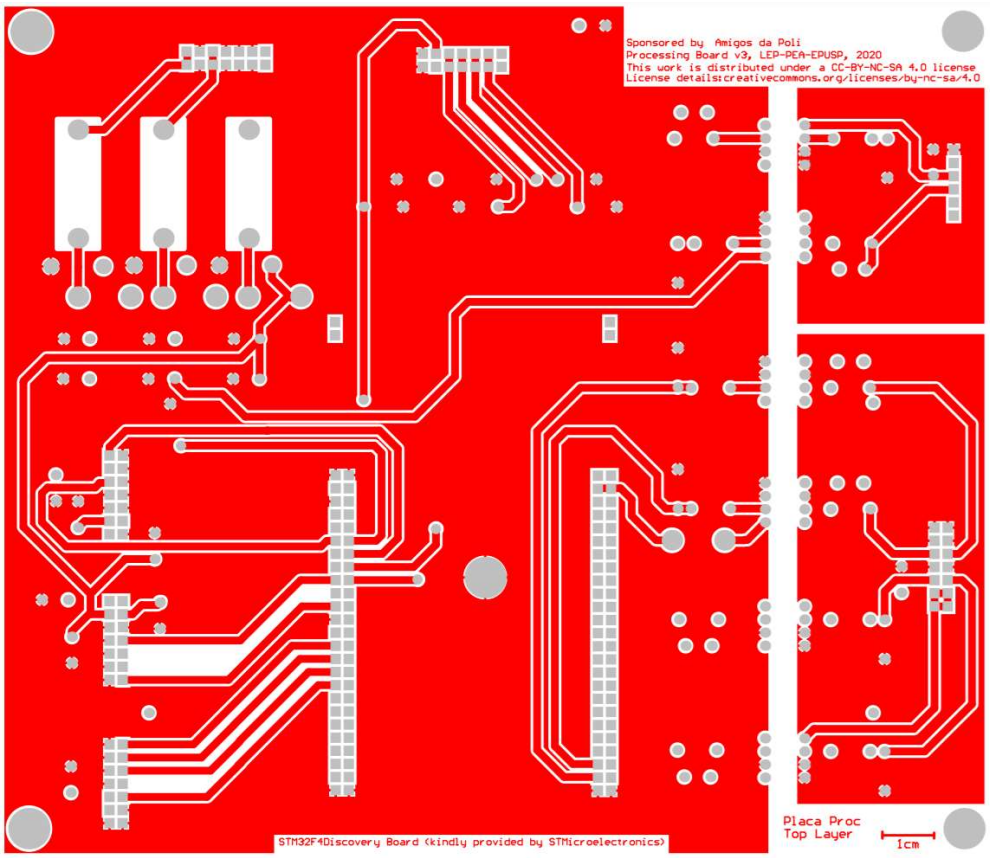


Figura 6: Superfície inferior da placa processadora (Bottom Layer)

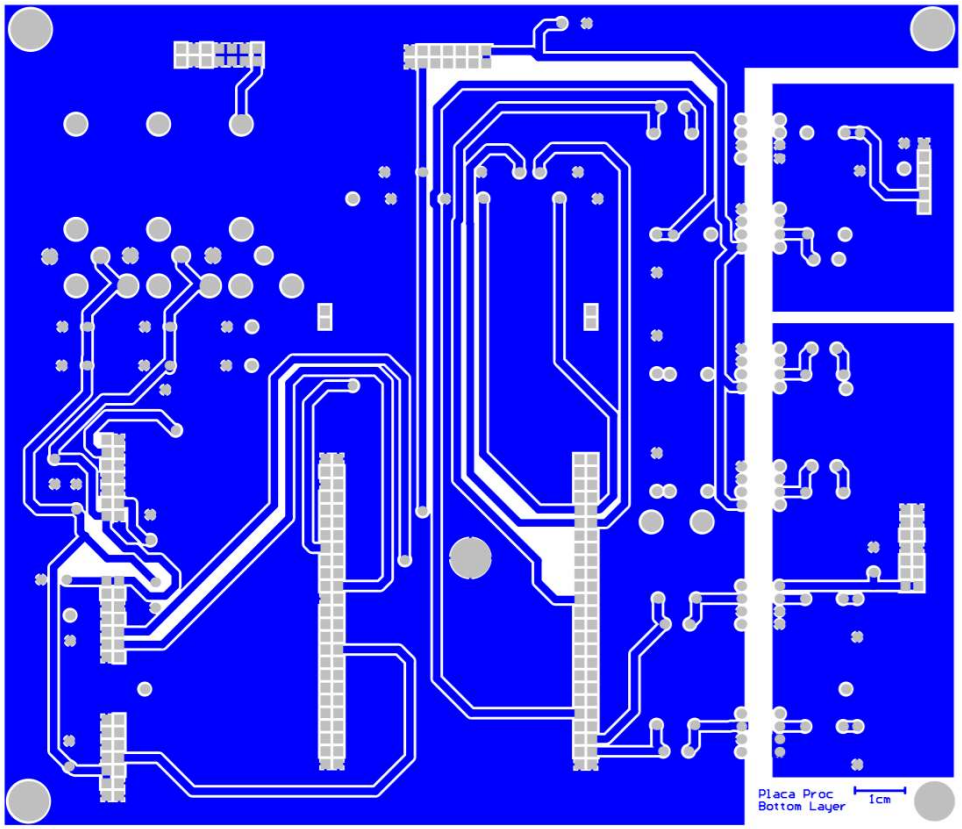


Figura 7: Silkscreen, Top Layer E Bottom Layer juntas.

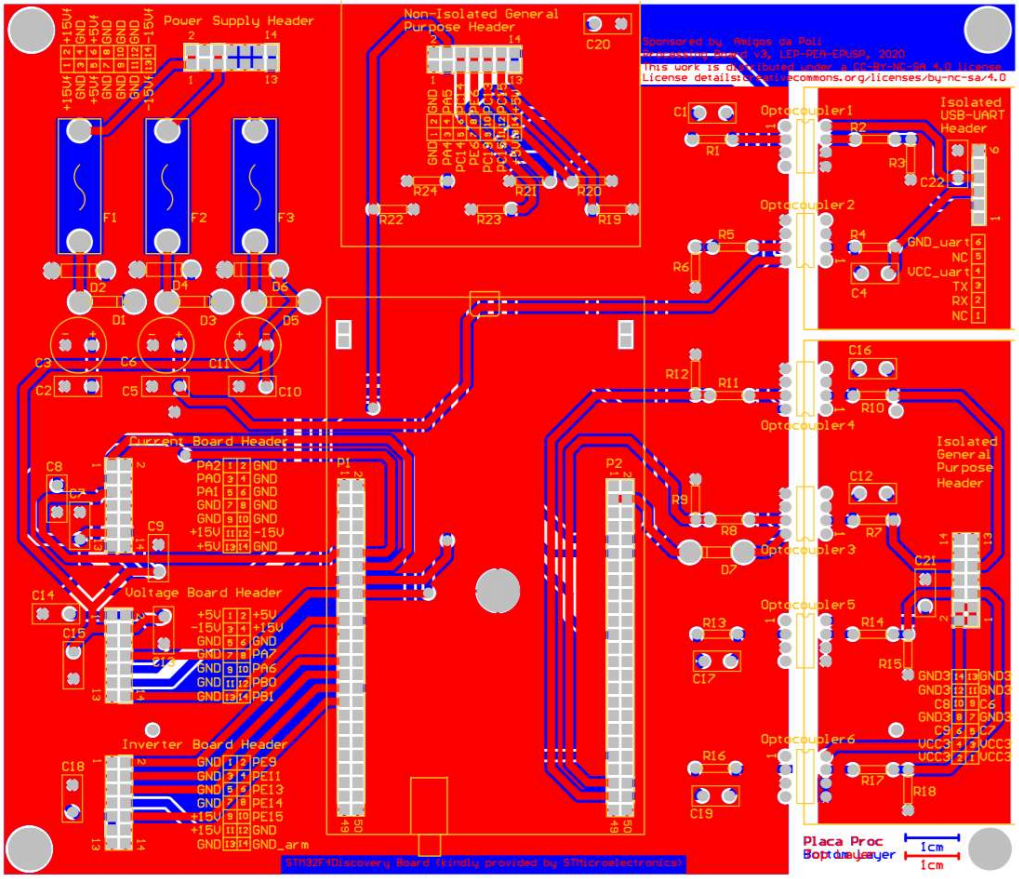


Figura 8: Visão 3D da placa processadora que mostra a disposição física dos seus componentes.

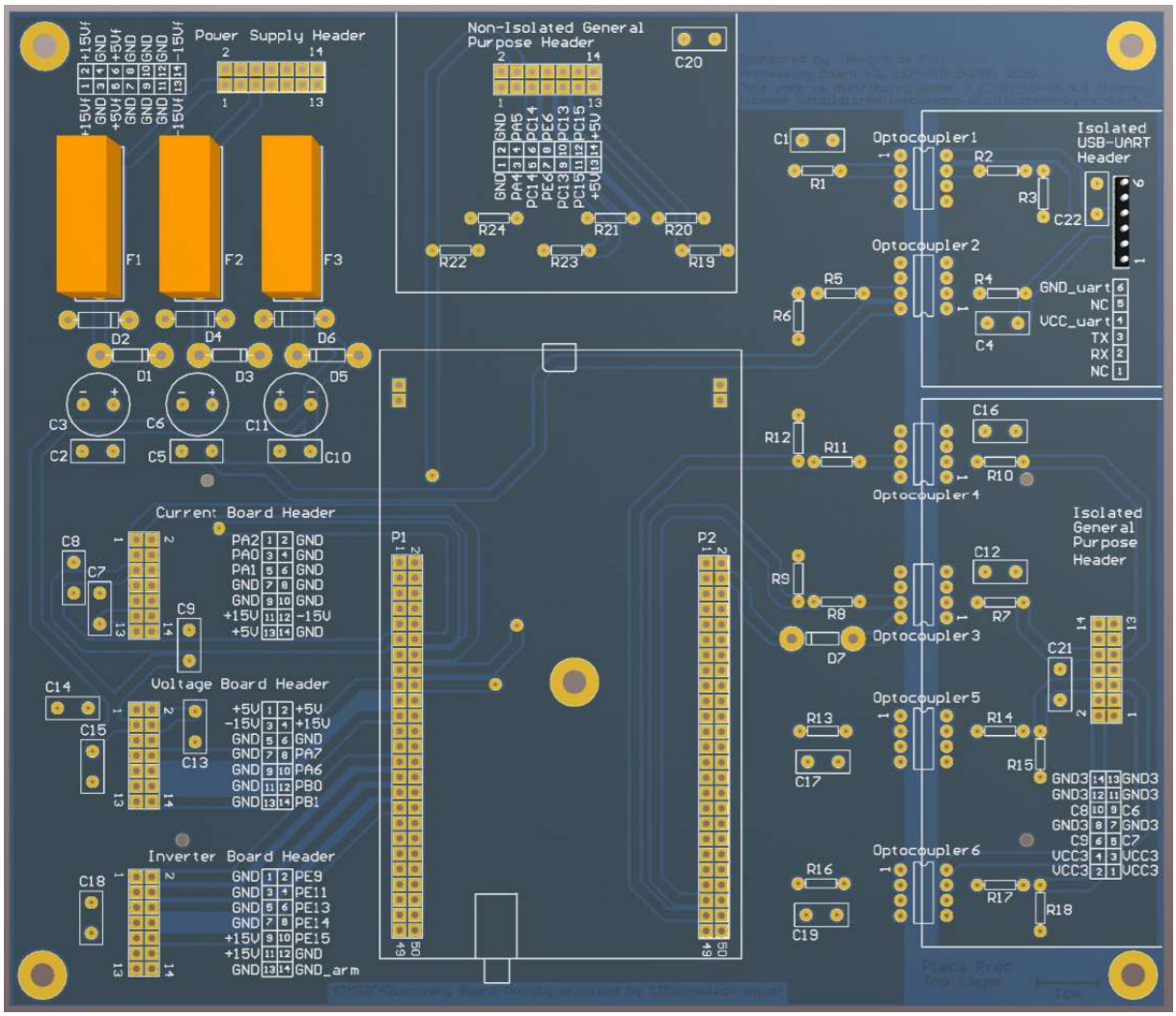
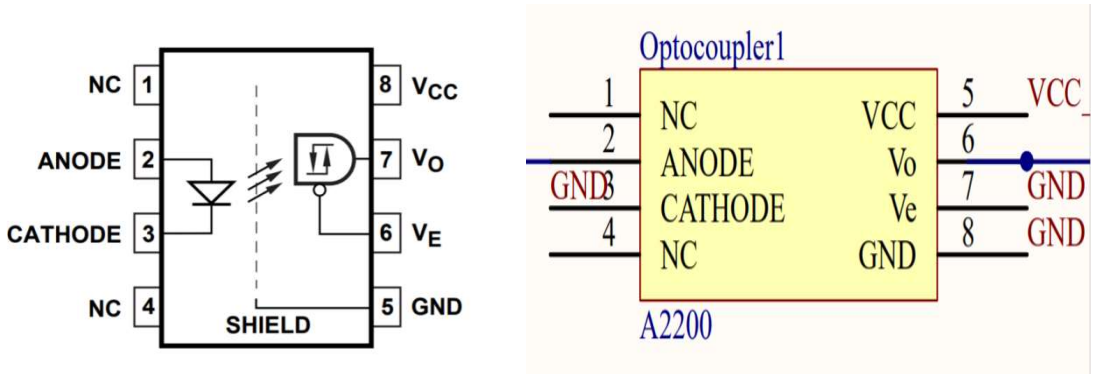


Figura 9: Numeração correta (esquerda) e incorreta (direita) dos optoacopladores.



1.3 UTILIDADE E ESPECIFICAÇÃO

A placa processadora é um dos módulos que compõe o kit didático. Ela faz a conexão entre pinos da placa STM32F4DISCOVERY e pinos de quatro conectores, que por sua vez, fazem conexão com os seguintes módulos do kit didático:

1) a placa inversora, pelo conector “Inverter Board Header”;

2) a placa medidora de corrente, pelo conector “Current Board Header“;

3) a placa medidora de tensão, pelo conector “Voltage Board Header“;

4) placa de comunicação serial UART isolada galvanicamente (via optoacopladores), pelo conector “Isolated USB-UART Header”.

Dois conectores adicionais disponibilizam entradas e saídas de uso geral, sendo que um deles possui isolação galvânica dos sinais (via optoacopladores), são eles:

5) conector não isolado para uso futuro, pelo conector “Non-Isolated General Purpose Header”;

6) conector opticamente isolado para uso futuro, pelo conector “Isolated General Purpose Header”.

A placa processadora também possui um sétimo conector para receber e distribuir as tensões de +15 V, +5 V, -15 V e GND oriundos de uma fonte CC aos conectores que transmitem essa alimentação: ao módulo inversor, ao módulo de medição de corrente e ao módulo de medição de tensão. Também leva a tensão +5 V ao pino 5V da placa STM32F4DISCOVERY e o pino comum GND_arm (este eletricamente conectado ao GND da placa processadora) para alimentá-la. Tais tensões e um GND chegam à placa processadora pelo conector Power Supply Header, cuja configuração dos pinos é a seguinte:

Tabela 1: Descrição da pinagem do conector Power Supply Header.

Pinos do conector (POWER SUPPLY)	Tensão
1 e 2	+15 V
5 e 6	+5 V[1]
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12	GND
13 e 14	-15 V

As tensões que entram na placa pelo conector POWER SUPPLY são distribuídas para quatro conectores: Current Board Header, Voltage Board Header,

[1] Será explicado na seção 3.1 STM32F4DISCOVERY, a faixa de tensão permitida para a alimentação

Inverter Board Header, Non-Isolated General Purpose Header, além de alimentar três optoacopladores (2, 3 e 4). As pinagens estão listadas na tabela 2:

Tabela 2: Descrição das tensões que são distribuídas a outros conectores da placa.

Conector	Tensão	Pino do respectivo conector
Conector para placa transdutora de corrente (Current Board Header)	+15 V	11
	+5 V	13
	GND	2, 4, 6, 7, 9, 8, 10 e 14
	-15 V	12
Conector para placa transdutora de tensão (Voltage Board Header)	+15 V	4
	+5 V	1 e 2
	GND	5, 6, 7, 9, 11 e 13
	-15 V	3
Conector para placa inversora (Inverter Board Header) *Obs: GND_arm está conectado ao comum da placa STM32F4DISCOVERY e está eletricamente conectado ao GND da placa processadora*	+15 V	9 e 11
	GND	1, 3, 5, 7, 12 e 13
	GND_arm	14
Conector para pinos não populados e não isolados (Non-Isolated General Purpose Header)	+5 V	13 e 14
	GND	1 e 2
Conector para pinos não populados e isolados (Isolated General Purpose Header) *Obs: GND3 e VCC3 devem ser fornecidos pelo usuário na parte galvanicamente isolada do optoacoplador*	GND3	7, 8, 11, 12, 13 e 14
	VCC3	1, 2, 3 e 4

Conector	Tensão	Pino do respectivo conector
Conector para placa de comunicação serial isolada (Isolated USB-UART Header) *Obs: GND_uart e VCC_uart devem ser fornecidos pelo usuário na parte galvanicamente isolada do optoacoplador*	VCC_uart	4
	GND_uart	6

A placa processadora também é responsável por receber sinais analógicos, que estão na faixa de 0 a 3,3 V, oriundos tanto da placa transdutora de corrente como da placa transdutora de tensão, e transmiti-los à placa STM32F4DISCOVERY para que sejam processados. A correspondência entre os pinos dos conectores Current Board Header e Voltage Board Header e os pinos da placa STM32F4DISCOVERY é a mostrada na tabela 3:

Tabela 3: Descrição da pinagem dos conectores Current Board Header e Voltage Board Header

Conector	Pino do respectivo conector na Placa Processadora	Pino da placa STM32F4DISCOVERY: Nome-Header-número	Pino do respectivo conector da placa transdutora
Conector para placa transdutora de corrente (Current Board Header)	1	PA2 - P1 - 14	1 - OUT1
	3	PA0 - P1 - 12	3 - OUT2
	5	PA1 - P1 - 11	5 - OUT3
Conector para placa transdutora de tensão (Voltage Board Header)	8	PA7 - P1 - 17	8 - OUT1
	10	PA6 - P1 - 18	10 - OUT2
	12	PB0 - P1 - 22	12 - OUT3
	14	PB1 - P1 - 21	14 - OUT4

Uma vez que esses sinais são processados, a placa STM32F4DISCOVERY gera sinais digitais de disparo, que estão entre 0 e 3,3 V, que são transmitidos através da placa processadora aos pinos do conector da placa

inversora (Inverter Board Header). A correspondência entre os pinos dos conectores e os pinos da placa STM32F4DISCOVERY pode ser vista na tabela 4:

Tabela 4: Descrição e conexão da pinagem do conector Inverter Board Header.

Conector	Pino da placa STM32F4DISCOVERY Nome-Header-número	Pino do respectivo conector na Placa Processadora	Pino do respectivo conector da placa inversora
Conector para placa inversora (Inverter Board Header)	PE9 - P1 - 27	2	2 - IN_A
	PE11 - P1 - 29	4	4 - IN_B
	PE13 - P1 - 31	6	6 - IN_C
	PE14 - P1 - 32	8	8 - IN_N
	PE15 - P1 - 33	10	10 - IN_EN

A placa processadora faz a comunicação serial através de uma placa UART, isolada via optoacopladores, entre a placa STM32F4DISCOVERY e o computador. Tal comunicação é utilizada para fazer alterações nos parâmetros do programa do microcontrolador, e fazer aquisição de sinais relevantes, enquanto o programa está em uso.

O conector da placa UART contém o pino de entrada RX e o pino de saída TX (da placa UART), ambos digitais de 0 a 5V [2] , opticamente isolados. Esses dois pinos estão ligados respectivamente aos pinos PB6 (TX do microcontrolador, pino 23 do header P2) e PA10 (RX do microcontrolador, pino 41 do header P2) da placa STM32F4DISCOVERY, digitais de 0 a 3,3 V, através dos optoacopladores 1 e 2.

Existem seis optoacopladores na placa, que são numerados de 1 a 6. Os optoacopladores 1 e 2 (Optocoupler1 e Optocoupler2, respectivamente) isolam eletricamente a placa UART. Já os optoacopladores 3 a 6 isolam eletricamente os pinos do conector não populado e isolado (Isolated General Purpose Header).

A alimentação da placa UART é feita pelo computador, ou seja, é externa à placa processadora. Especificamente, o computador fornece tensões de +5 V

[2] A tensão de operação da placa UART é selecionada por meio de um jumper na placa, podendo ser de 0 a 3,3 V ou de 0 a 5 V.

(VCC_UART) em relação a um GND (GND_UART). Essas duas tensões são utilizadas para alimentar o Optocoupler1, já a tensão de +5 V e o GND vindos da fonte pelo conector Power Supply Header são utilizados para alimentar o Optocoupler2, como descrito na tabela 2. A tabela 5 mostra a relação entre pinos da placa UART, optoacopladores e a placa STM32F4DISCOVERY:

Tabela 5: Descrição e conexão da pinagem do conector UART, conectores dos optoacopladores e STM32F4DISCOVERY.

Nome do pino do conector UART	Número do pino do Conector UART	Optoacoplador	Pino do optoacoplador	Pino da placa STM32F4DISCOVERY Nome-Header-número
GND_uart	6	Optocoupler1	7 e 8	-
VCC_uart	4		5	-
RX	2		6	-
-	-		2	PB6 - P2 - 23
-	-		3	GND
GND_uart	6	Optocoupler2	3	-
TX	3		2	-
-	-		7 e 8	GND
-	-		6	PA10 - P2 - 41
-	-		5	+5 V

A placa processadora possui um conector não populado e não isolado para uso futuro (Non-Isolated General Purpose Header) cujos pinos podem ser utilizados tanto como sinais de entrada quanto como sinais de saída, todos com tensão de 0 a 3,3 V, sendo que três deles possuem apenas níveis digitais, e os outros três podem ser tanto digitais como analógicos (olhar característica dos pinos na tabela 6). Eles podem ser configurados de maneira a formar qualquer combinação de quantidade de

entradas e saídas possíveis que somem seis, por exemplo: 6 entradas e 0 saídas, 5 entradas e 1 saída, 4 entradas e 2 saídas, etc. A descrição de cada pino e suas conexões são as mostradas na tabela 6:

Tabela 6: Descrição e conexão da pinagem do conector Non-Isolated General Purpose Header

Conector	Pino da placa STM32F4DISCOVERY Nome-Header-número	Característica	Pino do respectivo conector
Conector para pinos não populados e não isolados (NÃO ISOLADO)	PE6 - 11 - P2	Digital	7 e 8
	PC13 - 12 - P2	Digital	9 e 10
	PC14 - 9 - P2	Digital	5 e 6
	PC15 - 10 - P2	Digital e analógica	11 e 12
	PA4 - 16 - P1	Digital e analógica	3
	PA5 - 15 - P1	Digital e analógica	4

Finalmente, a placa processadora possui um conector galvanicamente isolado por optoacopladores e não populados para uso futuro. São duas entradas e duas saídas digitais com, a princípio, tensão 0 (Low) ou 3,3 (High) Volts. A tensão de +5 V e GND vindos da fonte serão utilizados para alimentar o Optocoupler3 e o Optocoupler4, enquanto a tensão VCC_3 e GND_3 serão utilizados para alimentar o Optocoupler5 e Optocoupler6. A tensão VCC_3 pode variar, mas seu circuito foi dimensionado para que ela seja +5 V[3]. Os pinos estão descritos e suas conexões são mostradas na tabela 7:

Tabela 7: Descrição e conexão da pinagem do conector oticamente isolado por optoacopladores (ISOLADO)

Nome do pino do conector não populado e isolado (ISOLADO)	Número do pino do conector não populado e	Optoacoplador	Pino do optoacoplador	Pino da placa STM32F4DISCOVERY Nome-Header-número-Característica

[3] Na seção “ 2.1.7. Conector não populado e isolado “, será mostrado que essa tensão pode estar entre 4,5 e 20 V, e os ajustes que devem ser feitos para que essas tensões sejam utilizadas.

	isolado (ISOLADO)			
GND_3	7, 8, 11, 12, 13 e 14	Optocoupler4	3	-
C6	9		2	-
-	-		7 e 8	GND
-	-		6	PC6 - P2 - 47 - Entrada
-	-		5	+5 V
GND_3	7, 8, 11, 12, 13 e 14	Optocoupler3	3	-
C8	10		2	-
-	-		7 e 8	GND
-	-		6	PC8 - P2 - 45 - Entrada
-	-		5	+5 V
GND_3	7, 8, 11, 12, 13 e 14	Optocoupler5	7 e 8	-
C9	6		6	-
VCC_3	1, 2, 3 e 4		5	-
-	-		2	PC9 - P2 - 46 - Saída
-	-		3	GND
GND_3	7, 8, 11, 12, 13 e 14	Optocoupler6	7 e 8	-
C7	5		6	-
VCC_3	1, 2, 3 e 4		5	-
-	-		2	PC7 - P2 - 48 - Saída
-	-		3	GND

2 ESQUEMÁTICO

2.1 DETALHAMENTOS

2.1.1 *CIRCUITO DE PROTEÇÃO + ALIMENTAÇÃO*

A placa tem um circuito de proteção contra sobrecorrente, sobretensão e inversão na polaridade da alimentação bem como um circuito de desacoplamento para cada tensão (entre +15 V e GND, +5 V e GND, -15 V e GND) que evita ruídos. Os circuitos são formados pelos componentes descritos na tabela 8:

Tabela 8: Relação dos componentes utilizados no circuito de proteção.

Componente	No esquemático
Fusíveis cuja corrente máxima é 1 A, 2A e 1A, respectivamente.	F1, F2 e F3
Diodos schottky 1N5822 [1], forward voltage 0,525 V	D1, D3 e D5
Diodos zener 1N4745A [2], breakdown 16 V	D2 e D6
Diodo zener 1N4735A [2], breakdown 6,2 V	D4
Capacitor eletrolítico 50 V 10 uF	C3, C6 e C9
Capacitor cerâmico 50 V 100 nF	C2, C5 e C10

A figura 10 mostra o esquemático desses componentes e a numeração do conector Power Supply Header, enquanto a figura 11 mostra a disposição física destes componentes na placa.

Figura 10: Esquemático do circuito de proteção e desacoplamento que mostra como os componentes estão ligados.

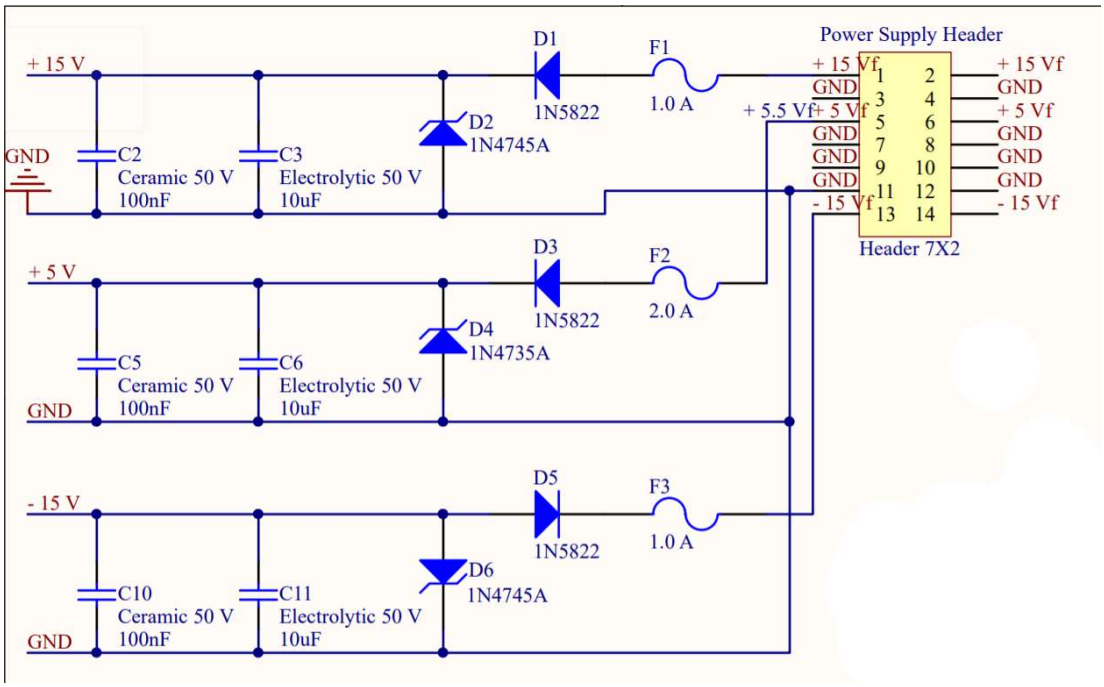
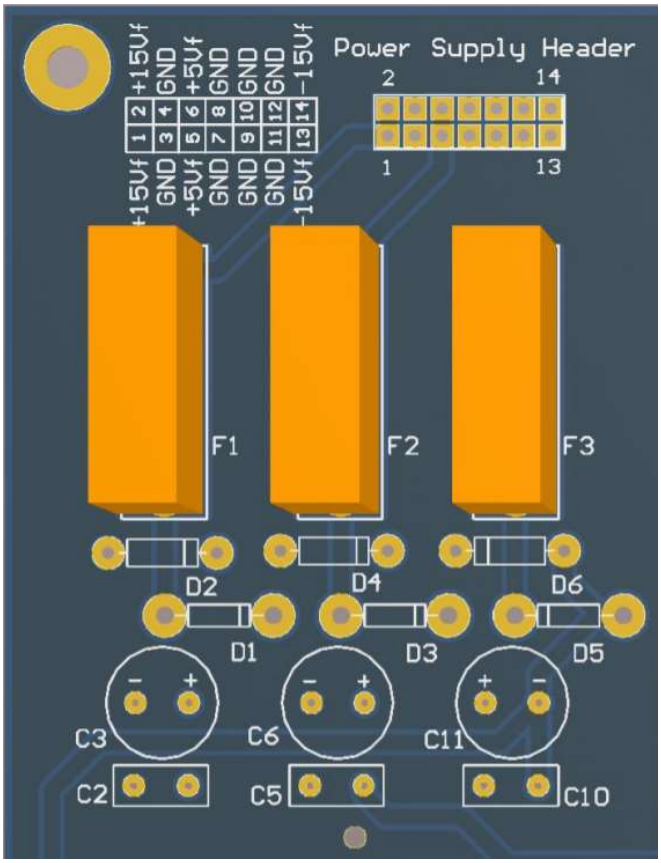


Figura 11: Visão 3D que mostra a disposição física dos componentes do circuito de proteção e capacitores na placa.



2.1.2 *CONECTOR DA PLACA INVERSORA*

O conector da placa inversora possui apenas um capacitor cerâmico de desacoplamento C18 (50 V 100 nF) entre +15 V e GND, fisicamente próximo do conector. O conector faz a conexão entre os GND da placa STM32F4DISCOVERY e da fonte CC. O esquemático desse conector (figura 12) bem como a disposição física na placa (figura 13) estão mostrados a seguir:

Figura 12: Esquemático do conector da placa inversora.

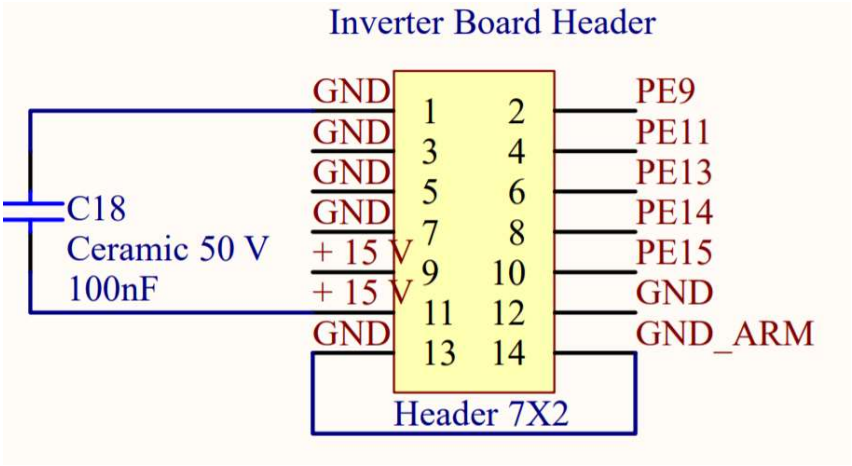
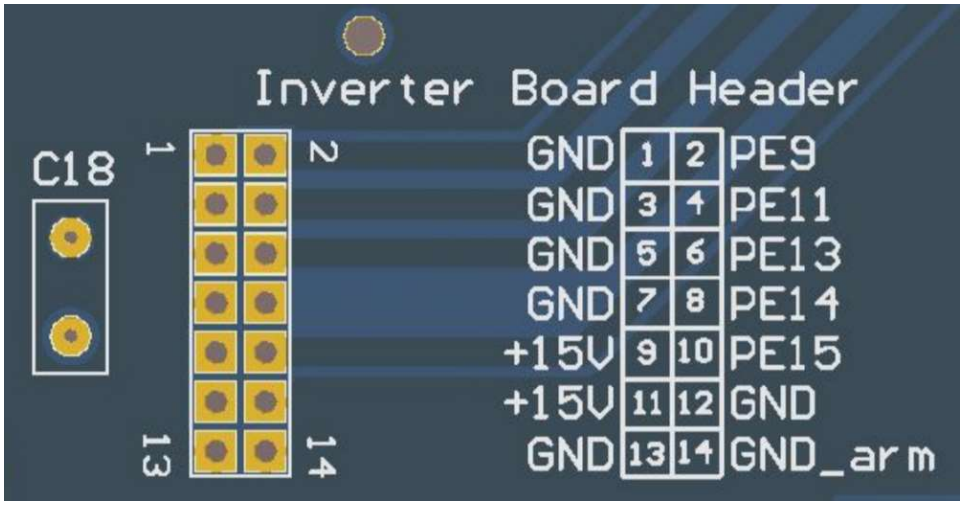


Figura 13: Visão 3D que mostra a disposição física do conector da placa inversora e o capacitor de desacoplamento.



2.1.3 *CONECTOR DA PLACA TRANSDUTORA DE TENSÃO*

O conector da placa transdutora de tensão possui três capacitores cerâmicos de desacoplamento (50 V ,100 nF) que estão ligados conforme descreve a tabela 9:

Tabela 9: Descrição dos capacitores utilizados para desacoplamento no conector TRANS. TENSAO.

Capacitor cerâmico de desacoplamento	Tensão que desacopla
C13	Entre +15 V e GND
C14	Entre +5 V e GND
C15	Entre -15 V e GND

O esquemático desse conector (14) bem como a disposição física na placa (15) está mostrado a seguir:

Figura 14: Esquemático do conector da placa transdutora de tensão.

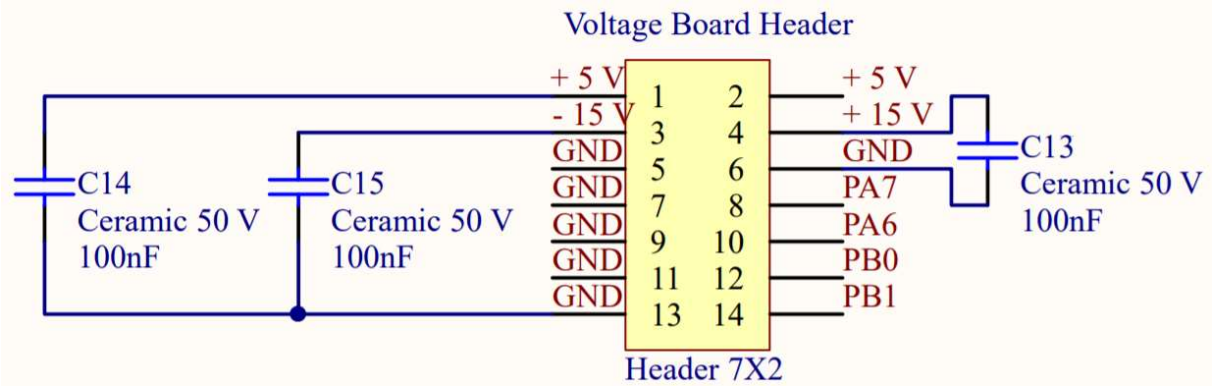
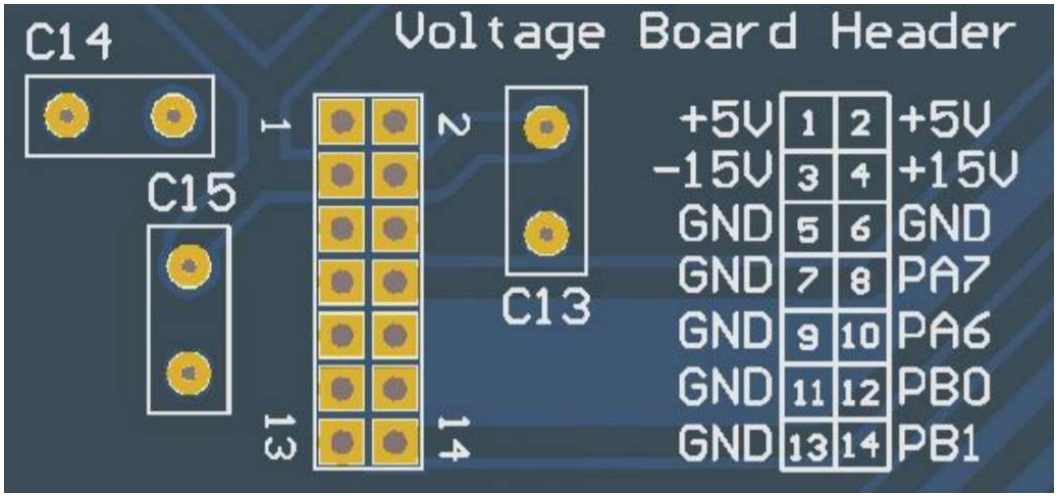


Figura 15: Visão 3D que mostra a disposição física do conector da placa transdutora de tensão e os capacitores de desacoplamento



2.1.4 *CONECTOR DA PLACA TRANSDUTORA DE CORRENTE*

Assim, como o conector da placa transdutora de tensão, o conector da placa transdutora de corrente possui três capacitores cerâmicos de desacoplamento (50 V, 100 nF), que estão ligados conforme a tabela 10:

Tabela 10: Descrição dos capacitores utilizados para desacoplamento no conector TRANS. CORRENTE.

Capacitor cerâmico de desacoplamento	Tensão que desacopla
C8	+5 V
C9	-15 V
C7	+15 V

O esquemático desse conector (figura 16) bem como a disposição física na placa (figura 17) estão mostrados a seguir:

Figura 16: Esquemático do conector da placa transdutora de corrente

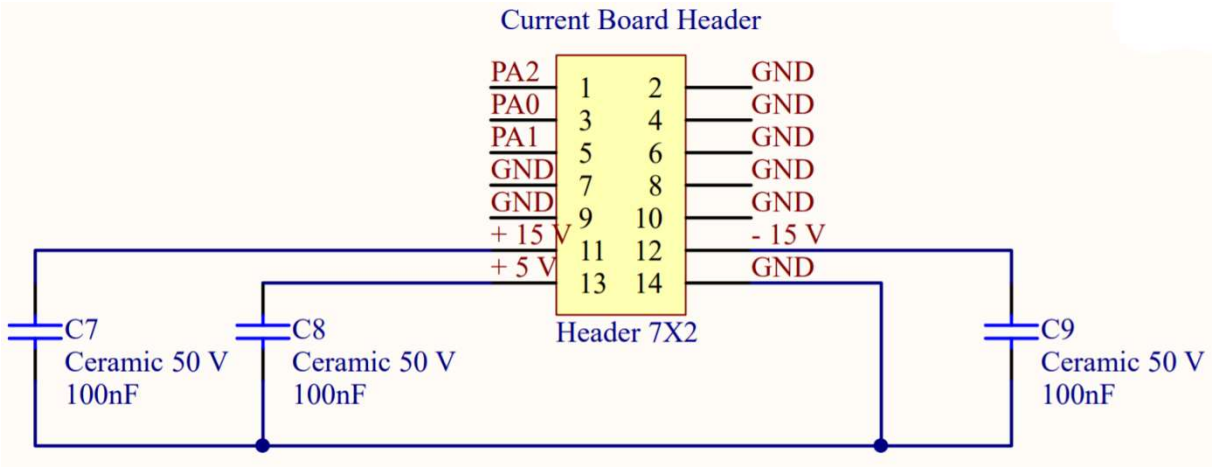
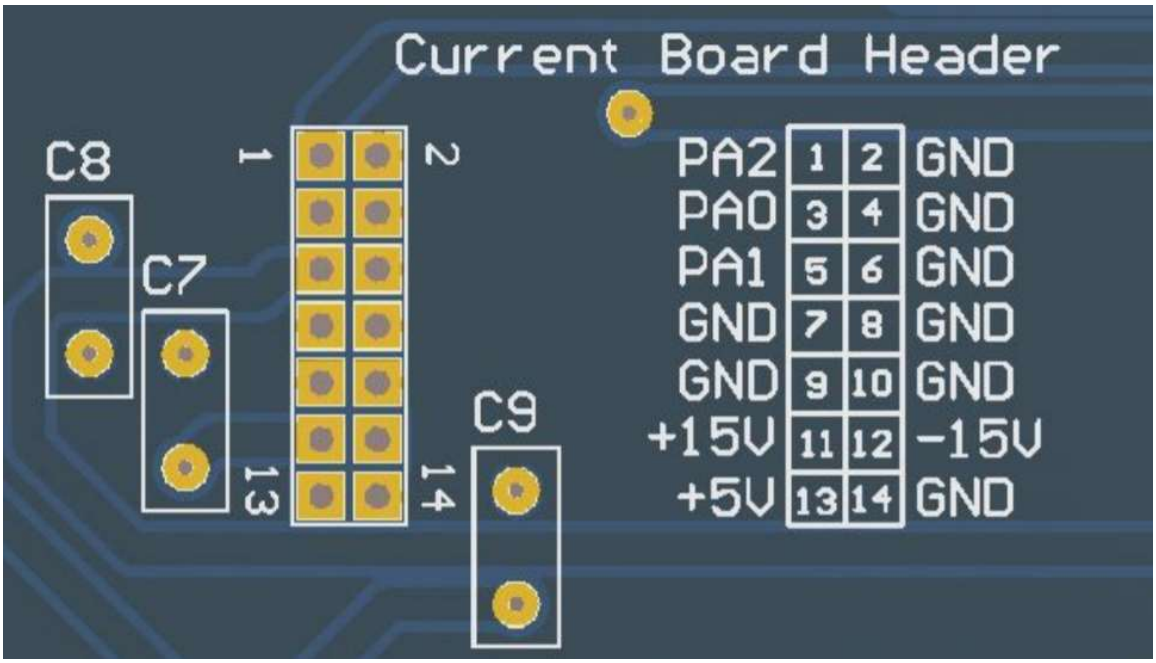


Figura 17: Visão 3D que mostra a disposição física do conector da placa transdutora de corrente e os capacitores de desacoplamento



2.1.5 *CONECTOR NÃO POPULADO E NÃO ISOLADO*

Este conector possui um capacitor cerâmico de desacoplamento (50 V, 100 nF) entre +5 V e GND e resistores pull-down com o valor de 3,3 kOhms, que servem para manter a entrada em zero quando os pinos forem configurados como entrada e para evitar efeitos transitórios indesejados. Os resistores estão relacionados conforme a tabela 11:

Tabela 11: Descrição dos resistores utilizados para pull-down no conector NAO ISOLADO

Resistor	Pinos da placa STM32F4DISCOVERY com seus respectivos resistores de pulldown.
R19	PC15
R20	PC13
R21	PE6
R22	PA5
R23	PC14
R24	PA4

O esquemático desse conector (figura 18) e seu circuito bem como a disposição física na placa (figura 19) estão mostrados a seguir:

Figura 18: Esquemático do conector não populado e não isolado

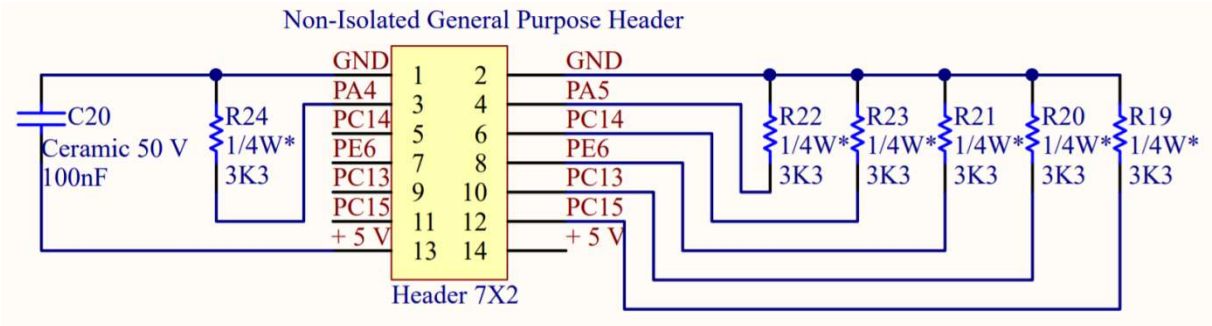
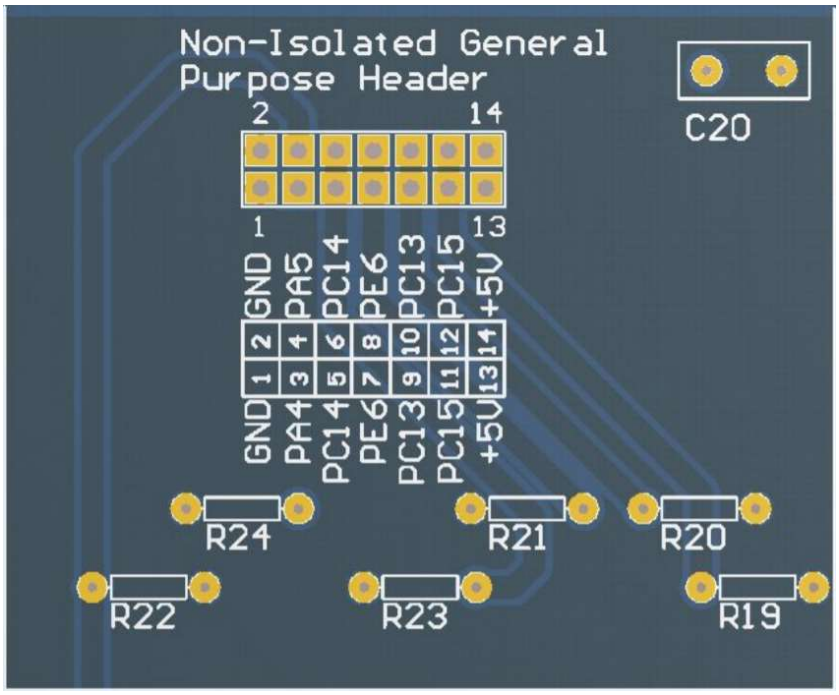


Figura 19: Visão 3D que mostra a disposição física do conector não populado e não isolado, os capacitores de desacoplamento e os resistores de pull-down.



2.1.6 *CONECTOR UART*

A placa UART está configurada para operar com RX e TX iguais a 5V. As três próximas imagens mostram o esquemático do circuito que condiciona o funcionamento do optoacoplador (Figura 20), o conector UART (Figura 21) e a disposição física destes componentes na placa (Figura 22).

Figura 20: Esquemático dos dois optoacopladores e os seus respectivos resistores e capacitores.

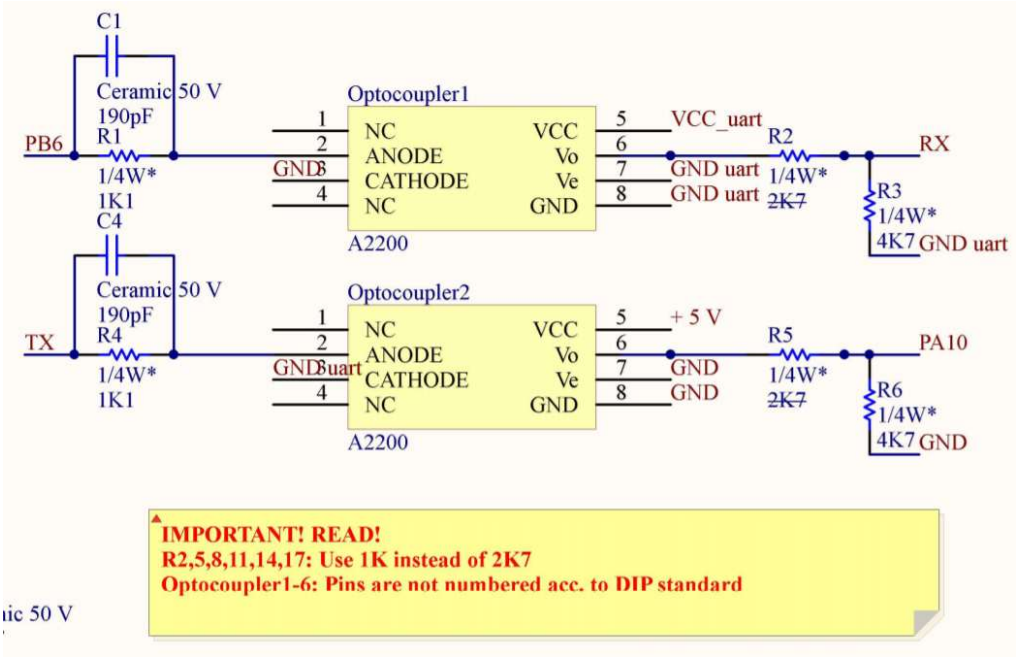


Figura 21: Esquemático do conector da placa UART e capacitor de desacoplamento

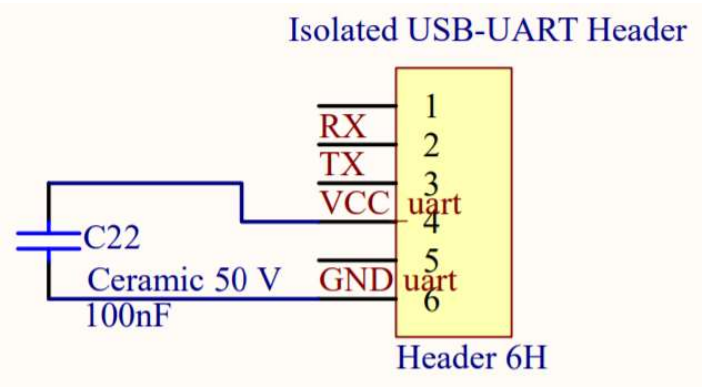
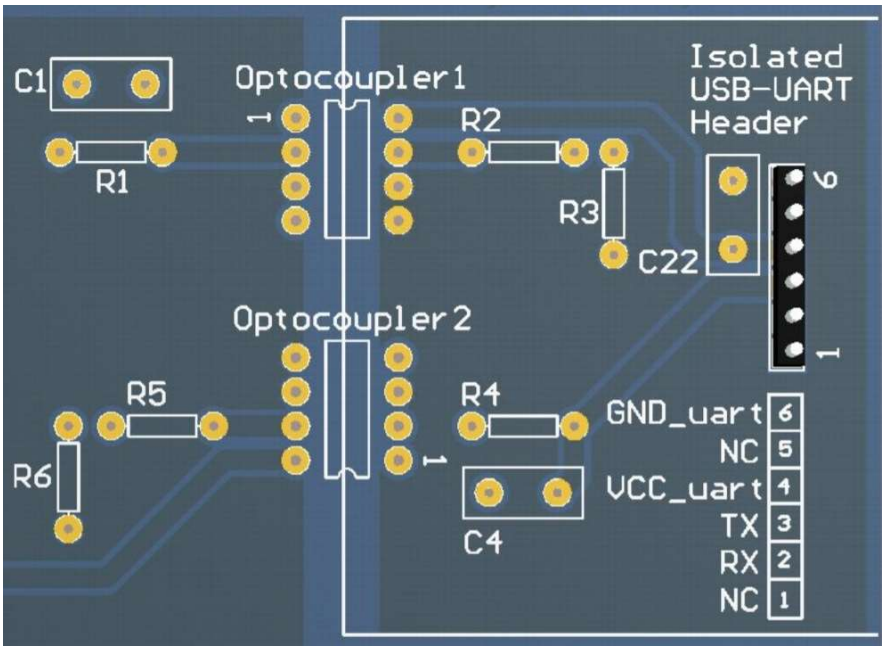


Figura 22: Visão 3D que mostra a disposição dos dois optoacopladores e os seus respectivos resistores e filtros RC.



Os pinos do conector da placa UART são isolados galvanicamente por optoacopladores. São utilizados:

- Resistores de 1K Ohms (R2 e R5) e 4K7 Ohms (R3 e R6) formando divisores de tensão, resultando tensão de 2,9V[4] no RX do UART e do Discovery;

- Resistores limitadores de corrente de 1K1 Ohms, R1 e R4, que limitam a corrente para 1,64 mA (PB6) e 3 mA (TX), respectivamente, de acordo com a equação 1 e 2. Estas correntes estão dentro do limite permitido pelo optoacoplador (mínima de 1,6 mA e máxima de 10 mA, recomendado 2,2 mA) [3];

- Capacitores cerâmicos (C1 e C4) (50 V, 190 pF) para acelerar a resposta do diodo fotoemissor ao ligar e desligar;

- Um capacitor cerâmico (C22) (50 V, 100 nF) de desacoplamento perto do conector.

$$1{,}6 \times 10^{-3} < \frac{3{,}3 - 1{,}5}{R} < 10^{-2} \qquad (1)$$

[4] O cálculo dessa tensão será feito na seção " 2.1.7. Conector não populado e isolado ". Por hora, deve-se ressaltar que $V_{input\ High}$ da placa Discovery e da placa UART é 1,7V [5] e 1,2V [6], respectivamente, logo as tensões de 2,9V fornecidas pelos divisores de tensão são satisfatórias.

$$1{,}6 \times 10^{-3} < \frac{5 - 1{,}5}{R} < 10^{-2} \quad (2)$$

2.1.7 *CONECTOR NÃO POPULADO E ISOLADO*

O conector não populado e isolado dispõe de quatro optoacopladores, com circuitos idênticos aos circuitos dos optoacopladores descritos em ”2.1.6. Conector UART”. E também, o conector possui um capacitor de desacoplamento (50 V, 100 nF) entre VCC_3 e GND_3.

Como dito na nota de rodapé 3, VCC_3, que alimenta os optoacopladores 5 e 6, pode variar de 4,5 V a 20 V (tensão de alimentação recomendada dos optoacopladores) [3]. No entanto, para utilizar tensões diferentes de 5 V, para qual o circuito foi dimensionado, os resistores R14, R15, R17, R18, que funcionam como divisor de tensão, devem ser alterados de acordo com as seguintes fórmulas[5]:

$$High = \frac{R15 \times (VCC_3 - 1{,}5)}{R14 + R15} \quad (3)$$

$$High = \frac{R18 \times (VCC_3 - 1{,}5)}{R17 + R18} \quad (4)$$

Com isso, a tensão nos pinos 5 e 6 do conector isolado (saídas C7 e C9, respectivamente) será igual a High, para um dado VCC_3 entre 4,5 V e 20 V. Com a configuração atual de resistores e VCC_3 (5V), temos que a tensão desses pinos é aproximadamente 2,9 V, valor próximo do estado High das entradas e saídas do conector isolado (3,3 V).

A princípio deseja-se que as entradas e saídas do conector isolado trabalhem com valores de 0 V (Low) e 3,3 V (High), no entanto, pode ser interessante trabalhar com outros valores. Para fazer isso basta fixar um novo valor de High e utilizar as equações 3 e 4.

No caso dos optoacopladores 3 e 4, cujas saídas são as entradas PC8 e PC6 do Discovery, o valor de VO segue a equação 3 ou 4, substituindo os devidos resistores e VCC_3 por +5V. Temos Vo igual a 2,9 V (lembrando que $V_{input\ High}$ da placa Discovery é 1,7 V).

[5] Fórmulas também utilizadas no cálculo da tensão do RX do Discovery e do UART. Nota-se, da expressão, que (VCC_3 – 1,5) é a tensão de saída Vo dos optos. Segundo o datasheet do fabricante a expressão de Vo é (VCC – 2,1), no entanto, verificou-se experimentalmente a relação de VCC e Vo, chegando-se na primeira expressão apresentada.

A corrente de entrada dos optoacopladores, caso se escolha High igual a 3,3V, é igual ao caso do conector UART, ou seja, 1,64 mA, o que está dentro do intervalo de 1,6 mA e 10 mA. Caso se escolha um valor de High diferente, deve-se usar a equação 5:

$$1{,}6 \times 10^{-3} < \frac{High - 1{,}5}{R} < 10^{-2} \qquad (5)$$

O esquemático do conector (figura 23), dos optoacopladores e seu circuito condicionador (figura 24), e a disposição física desses componentes na placa (figura 25), são mostrados a seguir:

Figura 23: Esquemático do conector não populado e isolado e o capacitor de desacoplamento

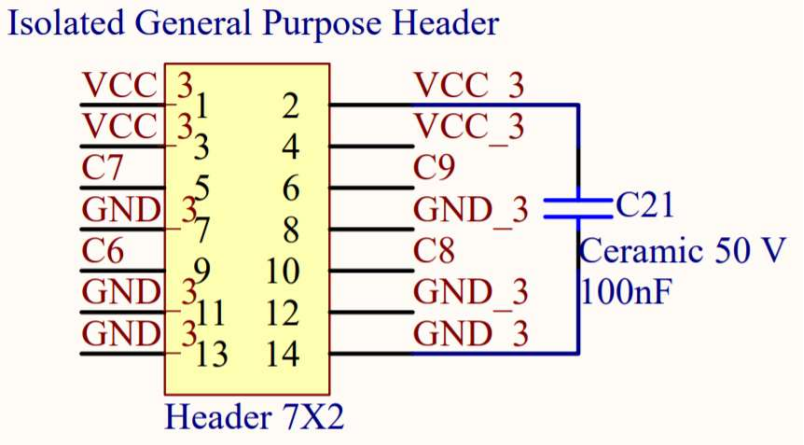


Figura 24: Esquemático dos quatro optoacopladores e os seus respectivos divisores de tensão, limitadores de corrente e capacitores.

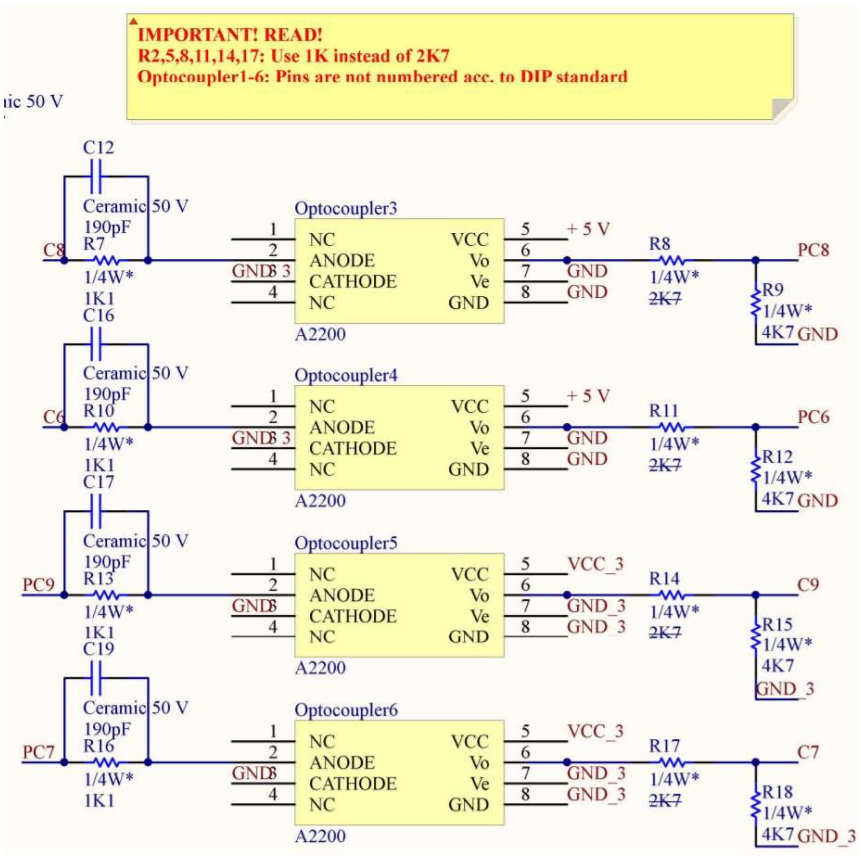
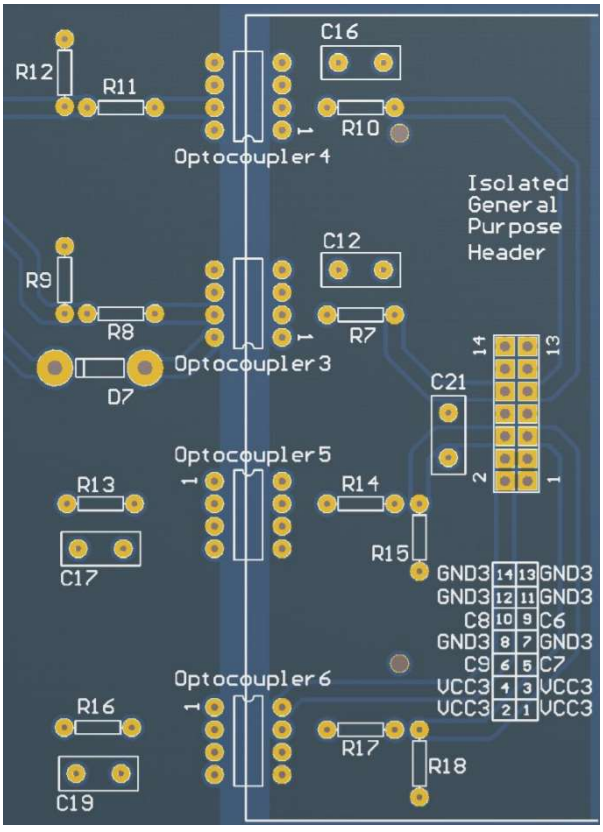


Figura 25: Versão 3D que mostra a disposição dos quatro optoacopladores e os seus respectivos resistores de pull-down, limitadores de corrente e filtros RC



3 PLACAS ACESSÓRIAS

3.1 STM32F4DISCOVERY

A placa STM32F4DISCOVERY [5] (figura 26) é alimentada pelo pino 5V com a tensão +5 V vinda da fonte. A tensão que alimenta essa placa pode variar de 3,5 V a 5,5 V, pois a placa possui o regulador LD3985M33R, que garante, nesse intervalo de tensões, as saídas sejam 3,3 V. Os seus datasheets e demais informações podem ser encontradas nas referências [4] e [5].

Essa placa também possui uma entrada mini USB que pode ser utilizada para fazer uploads de programas. A entrada pode ser ligada enquanto a placa de processamento está em funcionamento pois ela conta com um diodo interno de proteção que evita que a corrente flua da placa processadora para o computador, quando a primeira é alimentada por fonte de 5 Volts distinta da disponível no conector USB.

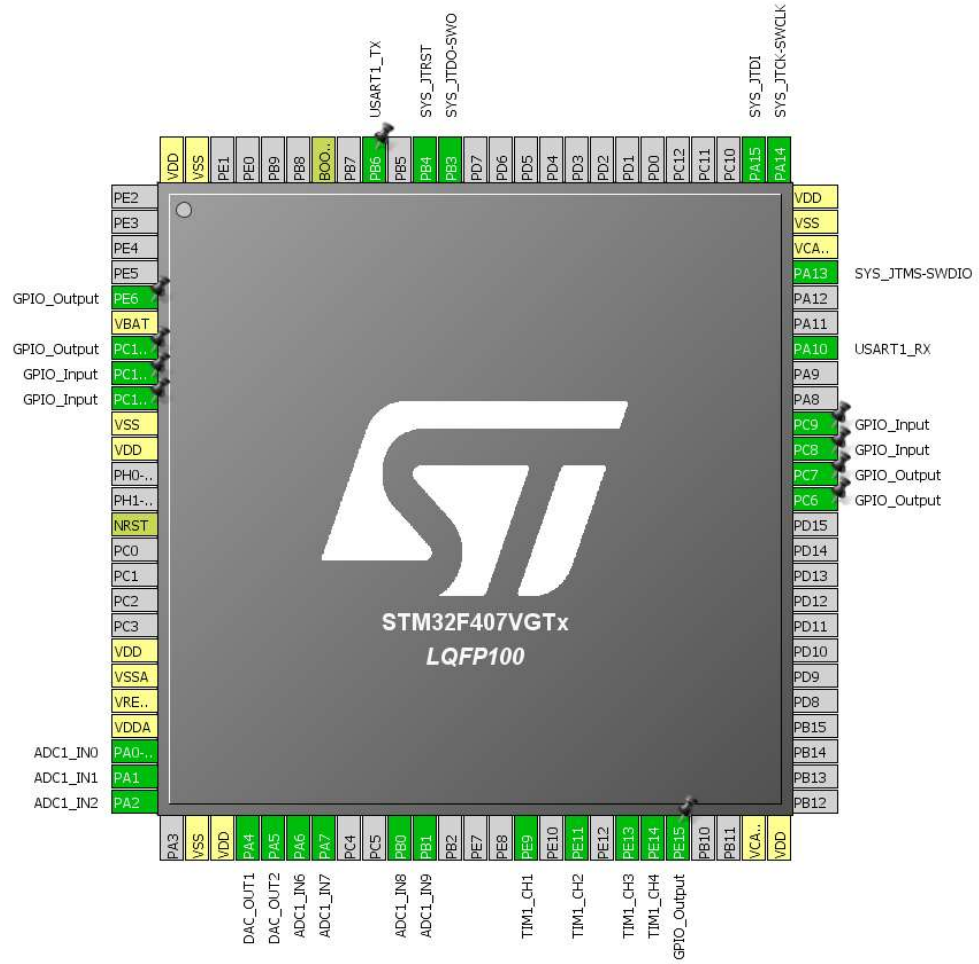
Figura 26: Foto da placa discovery.



Fonte: https://pt.dhgate.com/product/stm32f4discovery-stm32f4-discovery-stm32f407/528611339.html

Os pinos do microcontrolador que são utilizados pelo kit didático e suas respectivas funções estão mostrados na figura 27, em verde. Observa-se que é necessário conectar a entrada PA10 (USART1_RX) na saída do UART (TX) e a saída PB6 (USART1_TX) na entrada do UART (RX).

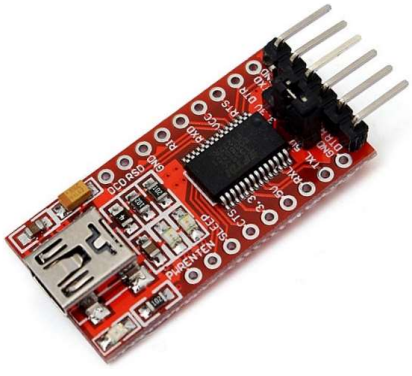
Figura 27: Arranjo dos pinos do microcontrolador utilizado



3.2 **UART**

A placa UART [6] (Figura 28) se conecta ao computador via cabo USB. O computador fornece tensão de +5 V que alimenta a placa UART FDTI 1335 e um dos optoacopladores da placa processadora. Dessa forma, protege-se o computador de eventuais surtos de tensão oriundos do inversor que podem danificá-lo.

Figura 28: Foto da placa UART.



Fonte: https://filipeflop.com/wp-content/uploads/2017/07/SKU116803-1.jpg

Há um jumper na placa para regulagem da tensão de operação da UART, podendo ser 5V ou 3,3V. Como um dos optoacopladores está sendo alimentado por VCC_uart, e lembrando que a mínima tensão de alimentação dos optoacopladores é 4,5V, é necessário usar a configuração de 5V da placa.

4 PROCESSO DE TESTES

4.1 TESTES FÍSICOS

4.1.1 *TESTAR TRILHAS*

Após as soldagens dos headers é necessário testar a continuidade seguindo o layout da placa, recomenda-se que teste primeiro as trilhas da parte superior e depois da parte inferior para não se perder em quais já foram testadas ou não.

Figura 29: Superfície superior da placa processadora (Top Layer)

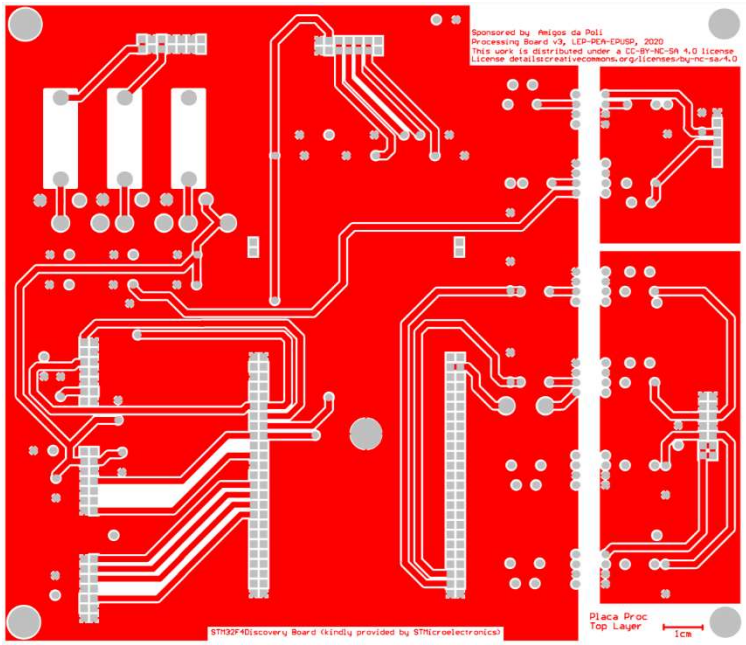
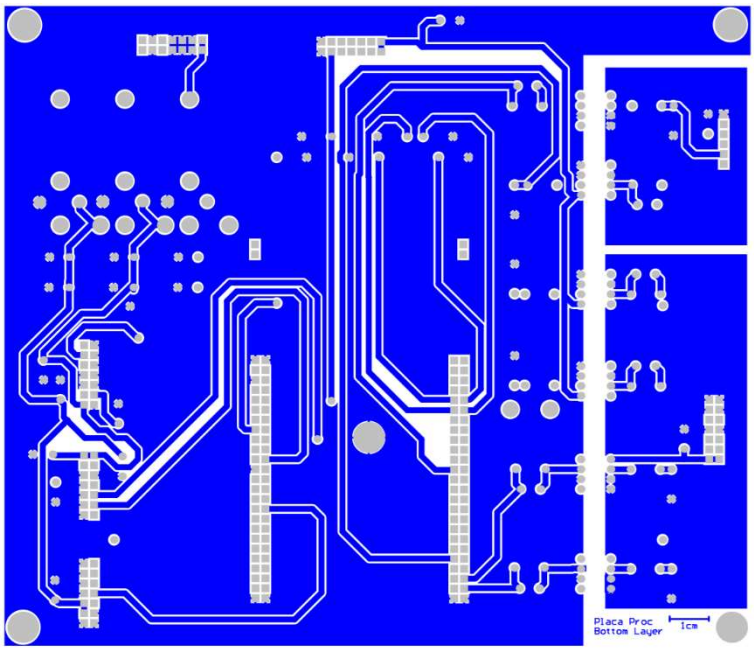


Figura 30: Superfície inferior da placa processadora (Bottom Layer)



Para auxiliar nas próximas etapas, corte um jumper macho e um jumper fêmea e amarre-os nas pontas do multímetro para que se possa encaixar nos locais corretos.

Para o Flat Cable**:** Teste se os flatcables, além da continuidade das vias, não tem curto entre vias vizinhas.

4.1.2 *TESTAR TENSÕES*

Após os testes de continuidade é preciso verificar junto à fonte as tensões que estão chegando nos headers. Conecte o flat cable da fonte à placa processadora. Nessa etapa é preciso verificar se os pinos de cada header apresentam a tensão esperada, conforme indicado na Tabela 12, fazendo os devidos reparos caso detecte problemas.

Lembre-se de fazer isso sem ter encaixado a placa Discovery nem os optoacopladores.

Tabela 12: Descrição das tensões que são distribuídas a outros conectores da placa.

Conector	Tensão	Pino do respectivo conector
Conector para placa transdutora de corrente (Current Board Header)	+15 V	11
	+5 V	13
	GND	2, 4, 6, 7, 9, 8, 10 e 14
	-15 V	12
Conector para placa transdutora de tensão (Voltage Board Header)	+15 V	4
	+5 V	1 e 2
	GND	5, 6, 7, 9, 11 e 13
	-15 V	3
Conector para placa inversora (Inverter Board Header) *Obs: GND_arm está conectado ao comum da placa STM32F4DISCOVERY e está eletricamente conectado ao GND da placa processadora*	+15 V	9 e 11
	GND	1, 3, 5, 7, 12 e 13
	GND_arm	14
Conector para pinos não populados e não isolados (Non-Isolated General Purpose Header)	+5 V	13 e 14
	GND	1 e 2
Conector para pinos não populados e isolados (Isolated General Purpose Header)	GND3	7, 8, 11, 12, 13 e 14

Obs: GND3 e VCC3 devem ser fornecidos pelo usuário na parte galvanicamente isolada do optoacoplador	VCC3	1, 2, 3 e 4
Conector para placa de comunicação serial isolada (Isolated USB-UART Header) *Obs: GND_uart e VCC_uart devem ser fornecidos pelo usuário na parte galvanicamente isolada do optoacoplador*	VCC_uart	4
	GND_uart	6

4.1.3 *ESPETAR A PLACA DISCOVERY*

Antes de colocar a placa Discovery limpe o que já vem programado nela por padrão pois não sabemos como esse programa irá reagir na placa. Evite encaixar totalmente um lado da placa, pois o desalinhamento poderá romper trilhas e soldas. Vá pressionando aos poucos, um pouco de cada lado para que os pinos sejam gradativamente inseridos, mantendo a placa na horizontal.

4.2 **TESTES DOS PROGRAMAS**

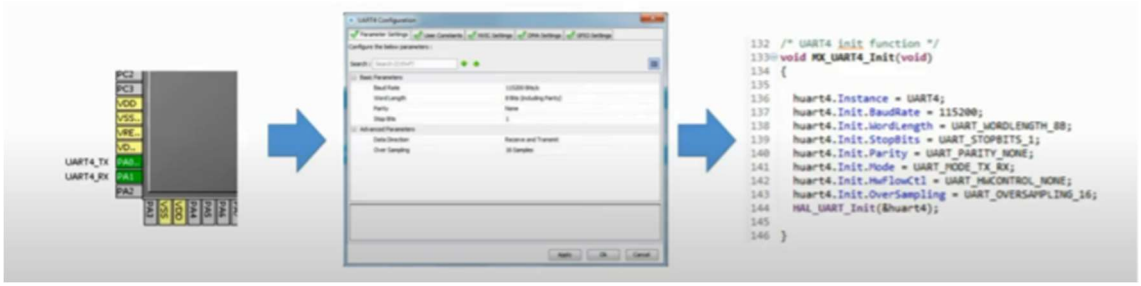
4.2.1 *PERIFÉRICOS*

O microcontrolador se comunica com o mundo exterior através dos periféricos. Por isso, a necessidade de definir os periféricos que irão atender as demandas do projeto.

Configuração dos periféricos:

- Definir a pinagem e parâmetros de inicialização;
- Configurar o clock;
- O CubeIDE irá gerar o código-fonte;

Figura 31: Processo para geração do código fonte no CubeIDE.



4.2.2 *EXEMPLO COMPLETO: ACIONAR O LED DA PLACA STM32F4DISCOVERY*

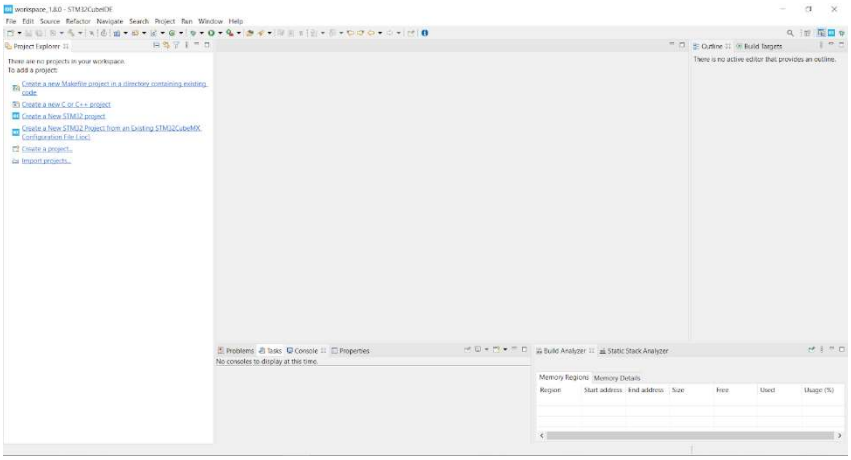
Acionar o LED da placa STM32F4Discovery;

Periféricos a utilizar:

GPIO: configurar pino PD12 (ligado ao LED verde) como saída digital;

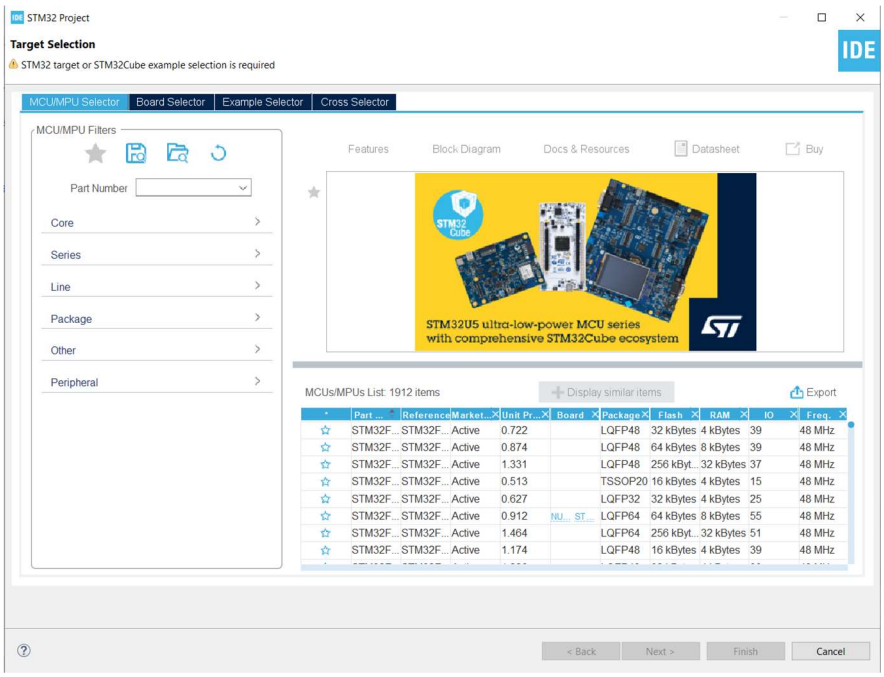
- Abrir o STM32CubeIDE;

Figura 32:STM32CubeIDE.



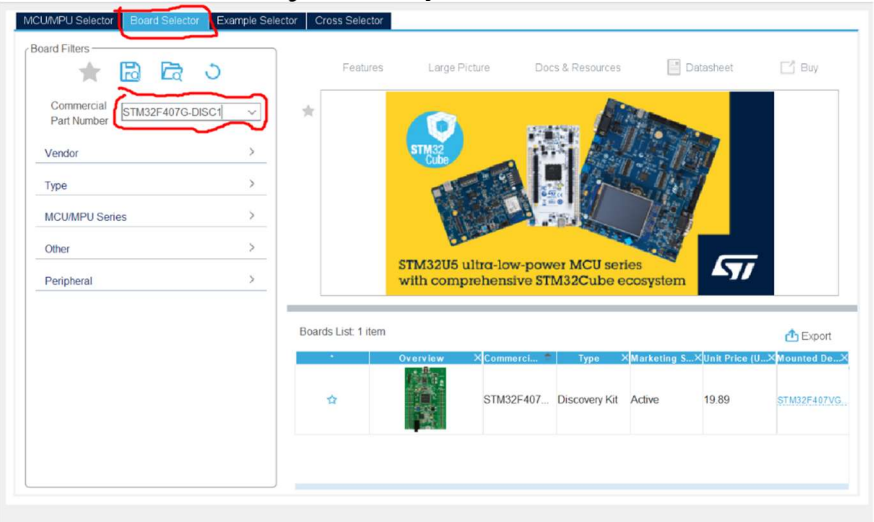
- Selecionar “Create a New STM32 project” no canto esquerdo da tela e esperar finalizar o download dos arquivos até que essa tela apareça

Figura 33: Tela de seleção de microcontrolador.



- Em “Board Selector” escolha **STM32F407G-DISC** na área de seleção;

Figura 34:Seleção do microcontrolador usado.

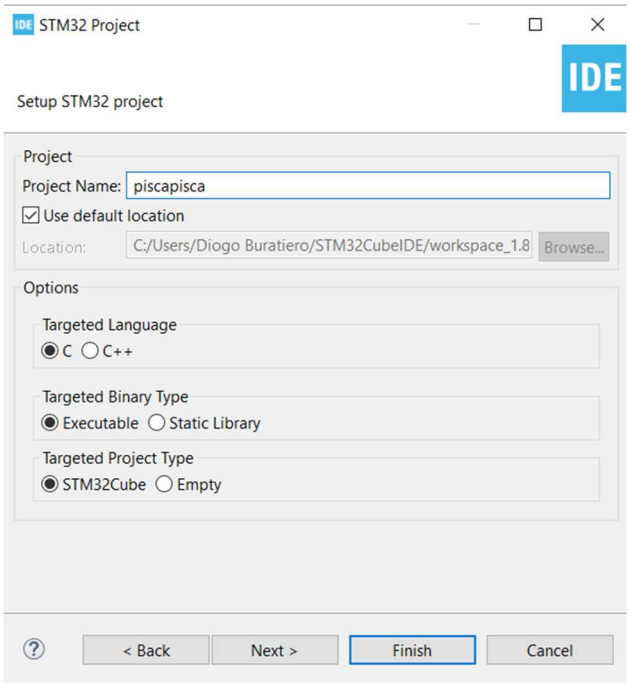


- Após isso, na tela anterior, selecione a placa no canto inferior direito e pressione “next”;

- Nomeie esse primeiro projeto com algum nome. p.e: “pisca-pisca”; “teste1”

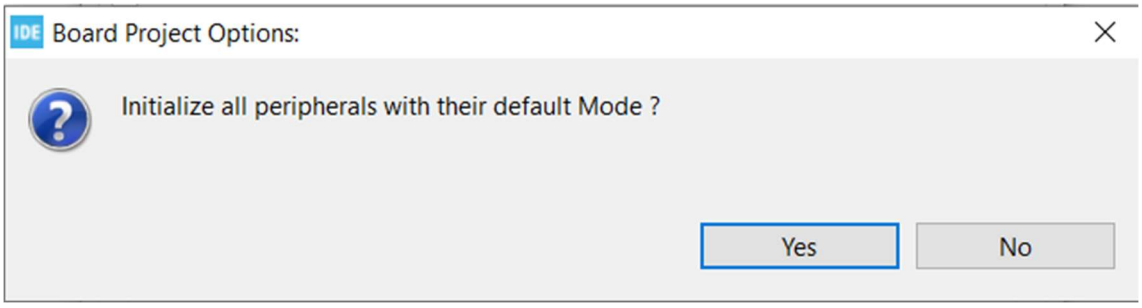
Em seguida deixe as opções selecionadas desta forma e clique em “finish”;

Figura 35: Configuração desejada para o programa.



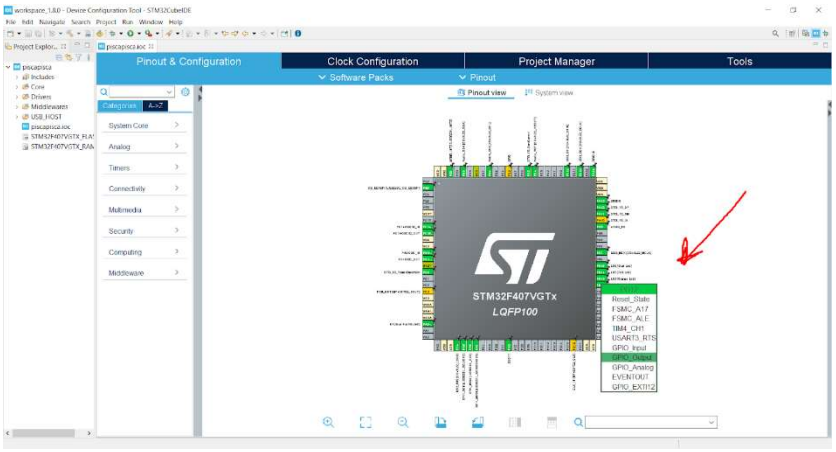
- Selecione “yes” para essa opção;

Figura 36: Opção de inicializar periféricos no modo padrão.



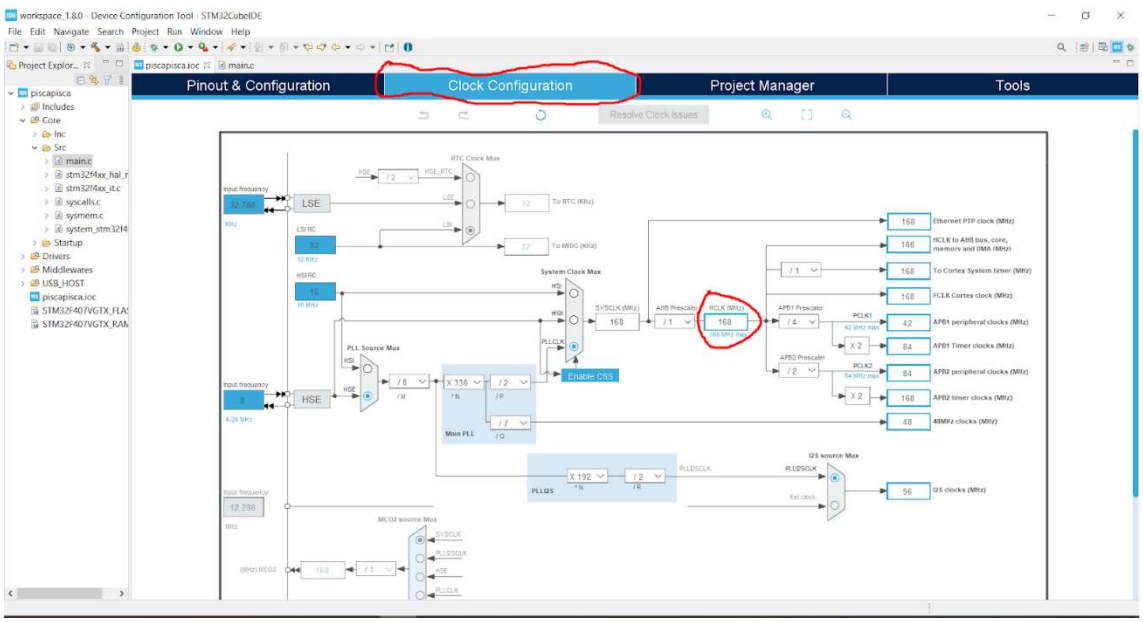
- Clicar no pino PD12 e selecionar PGIO_Output;

Figura 37: Configuração do pino PD12.



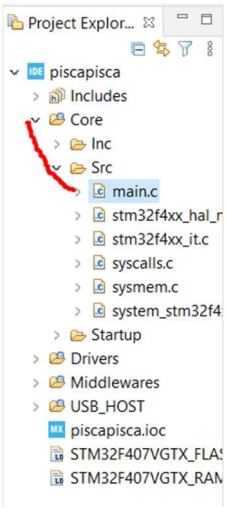
- Configurar o clock como 168MHz;

Figura 38: Configuração do clock.



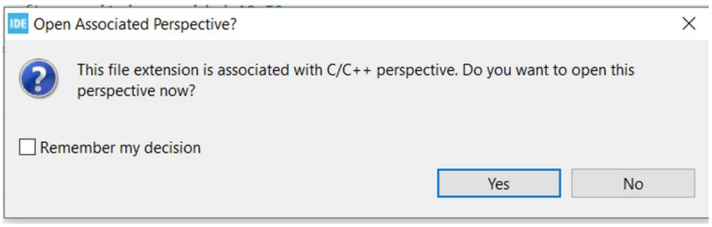
- No canto esquerdo da tela, em project explorer, siga o caminho e dê um duplo clique em main.c;

Figura 39: Localização do main.c.



- Selecione “yes”;

Figura 40: Opção de configuração



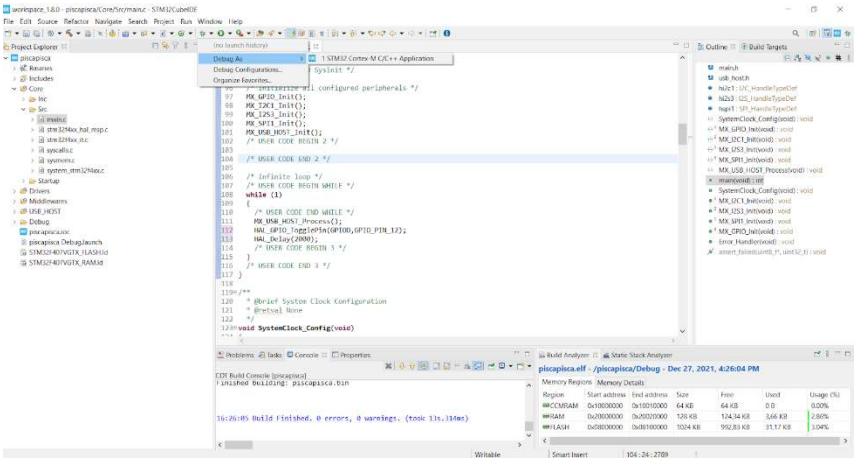
- Na linha 112 escrever o seguinte código:

  HAL_GPIO_TogglePin (GPIOD,GPIO_PIN_12);

  HAL_Delay(2000);

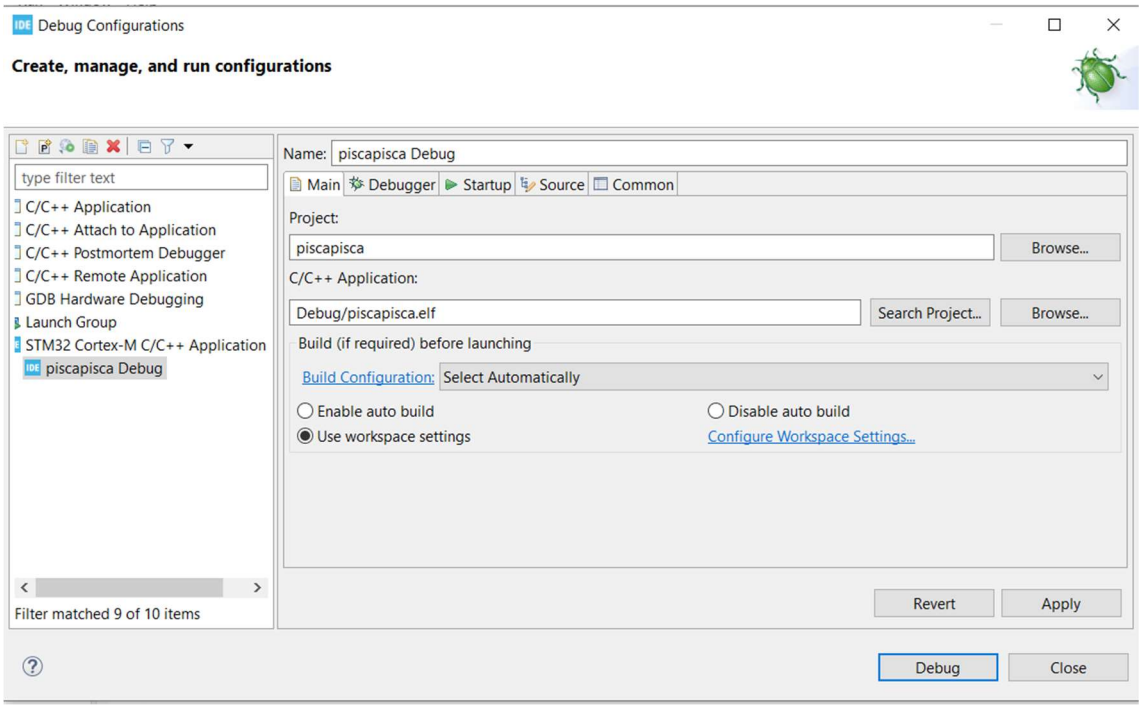
Depois clicar em Debug As - na parte superior e selecionar essa opção;

Figura 41: Localização da opção Debug As.



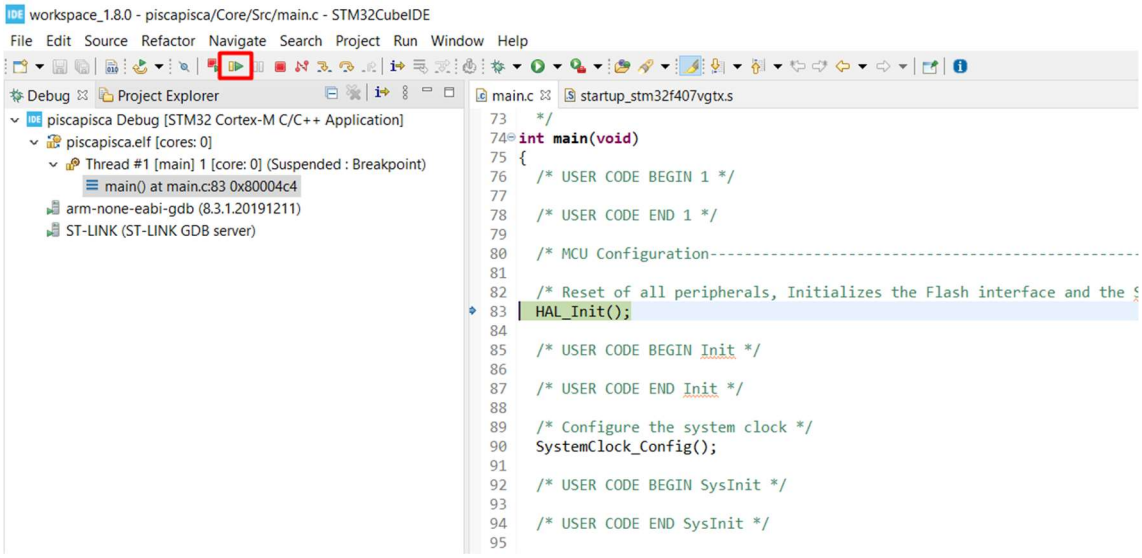
- Selecione apply e depois Debug nesta tela;

Figura 42: Configurações do Debug.



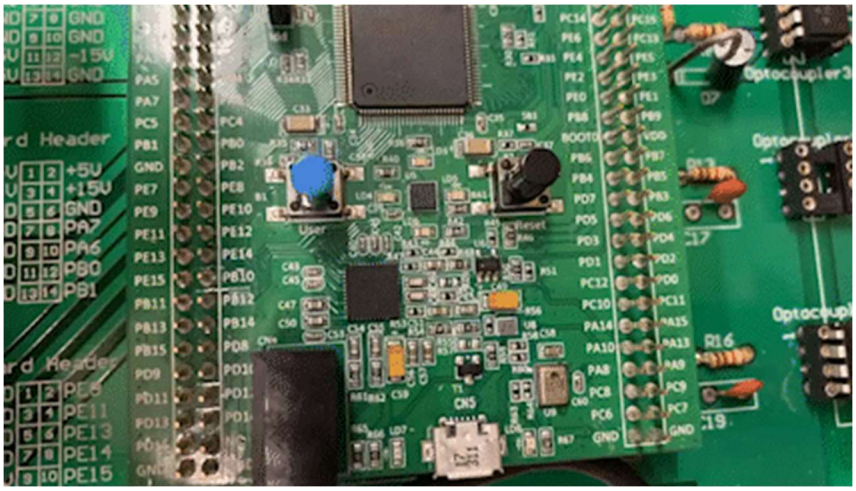
- Quando ocorrer a mudança de tela, seleciona esse botão para retomar o código;

Figura 43: Localização do botão para retomar o código.



- É esperado que o LD4 da placa Discovery, pisque como mostrado no vídeo da figura 44.

Figura 44: Resultado do teste.



- Ao finalizar o teste, pressione o botão de stop. Ele fica duas posições à direita do botão que usou para retomar o código;

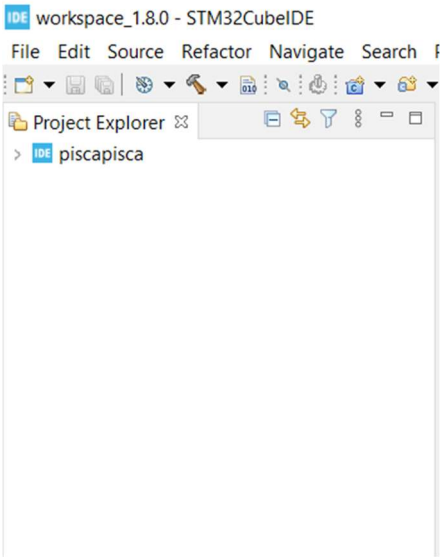
4.2.3 *PROGRAMAS DE TESTE DA PLACA.*

- Faça o Download de todos as pastas dentro da “Programas de Teste (IDE) ”.
- Organize-os em alguma pasta de sua escolha no PC (cada pasta deve estar em um arquivo .zip).
- Abra o programa STM32CubeIDE.

Obs: é importante manter sempre o mesmo workspace e, de forma organizada. Nomeie com nomes que façam sentido e não deixe versões desatualizadas que possam confundir depois.

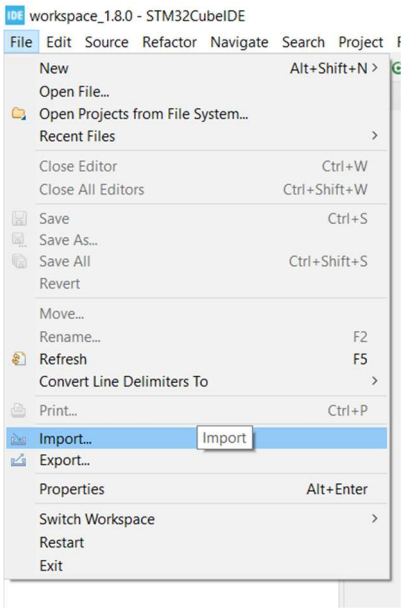
- Seu project explorer deve estar parecido com isso:

Figura 45: Project explorer.



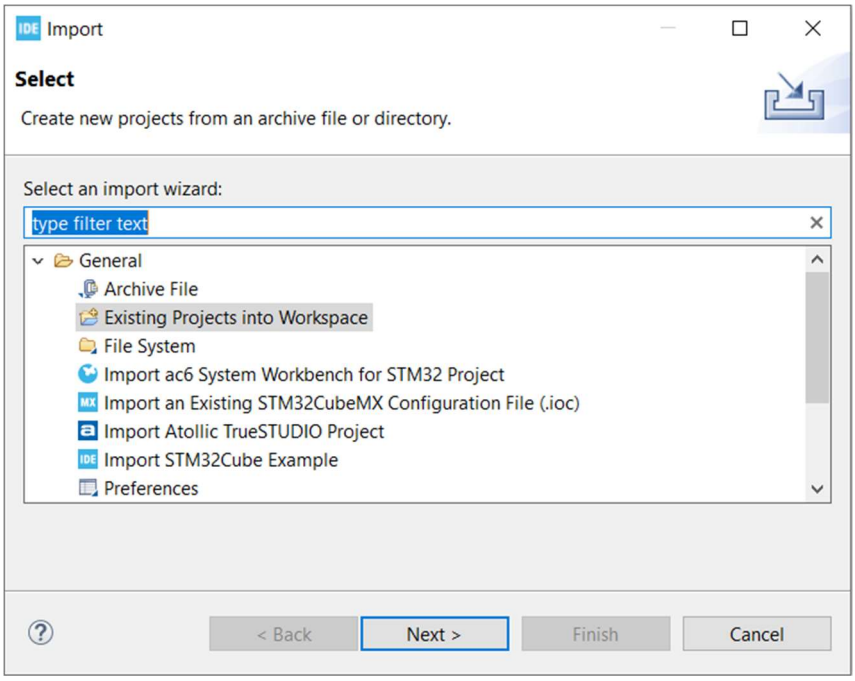
- Selecione File->Import;

Figura 46: Localização da opção desejada.



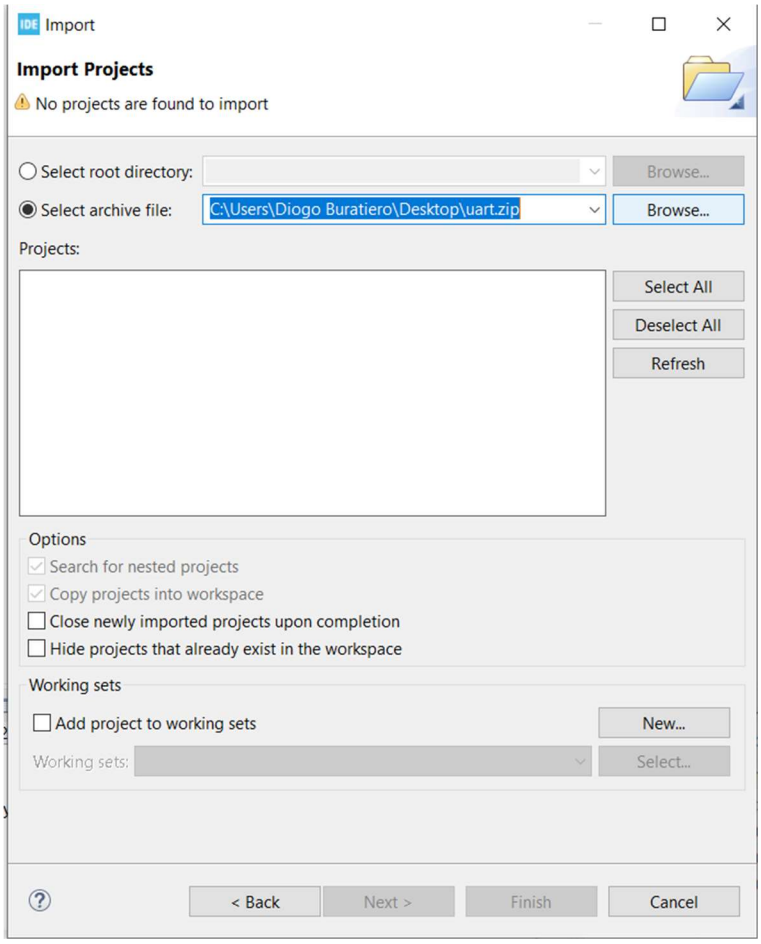
- Deixe com essas configurações e selecione next;

Figura 47: Configurações desejadas.



- Clique em Browse e procure pelo arquivo no seu PC;

Figura 48: Localização dos arquivos.



Os programas serão testados na seguinte ordem:

I. Teste-GPIO

II. Test-GPIO-Inversora

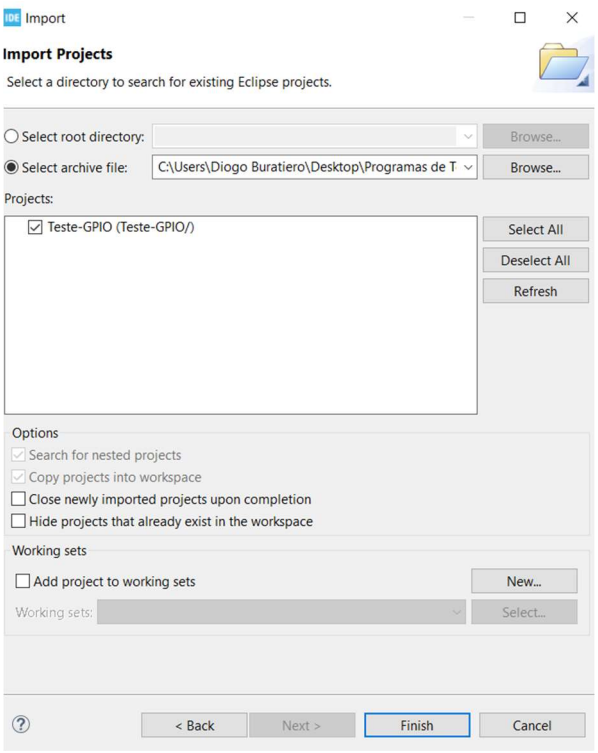
III. Optos

IV. Teste-Optos-Inversora

4.2.3.1 *TESTE-GPIO*

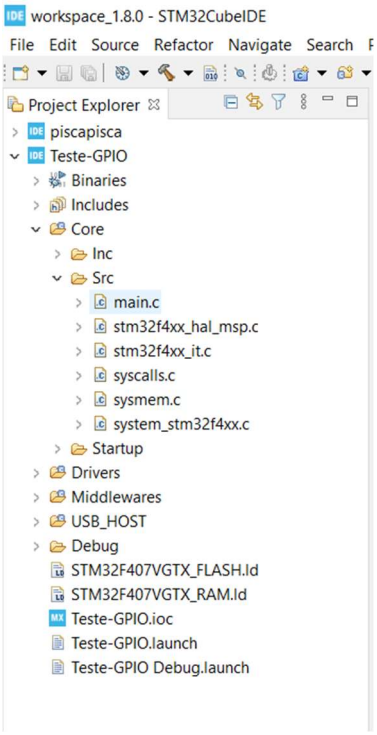
- Após escolhido o .zip, pode selecionar finish;

Figura 49: Configurações desejadas.



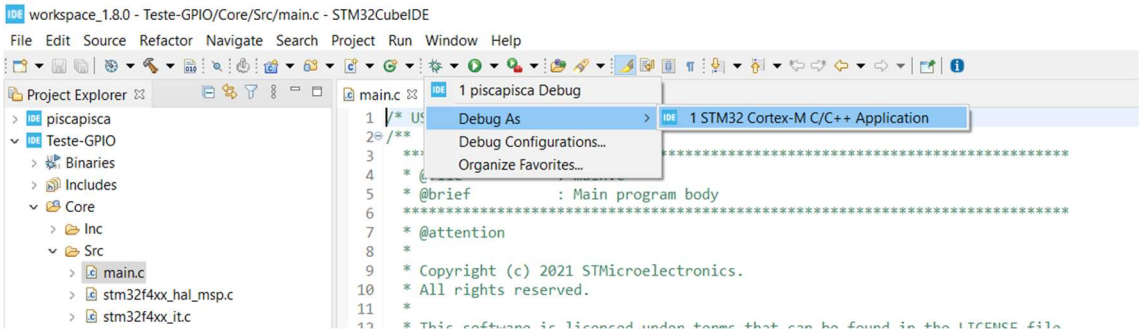
- O projeto irá aparecer no Project Explorer, siga o mesmo processo de antes para abrir o arquivo main.c;

Figura 50: Project Explorer após adição dos programas de teste.



- 3- Com a main aberta, siga os passos do último programa para debugar, a imagem da figura 51 mostras onde clicar;

Figura 51: Localização do Debug.



- Nesse ponto, antes de selecionar para retomar o código, adicione um breakpoint na linha 112 (basta dar um duplo-click ao lado esquerdo do número da linha); O código vai setar e resetar alguns pinos da Discovery um a um, e com ajuda do debug deve-se medir os valores de tensão dos pinos para conferir se as tensões estão indo para o local certo.

Figura 52: Código necessário para testagem.

```
111
112     //Inverter Board Header
113     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
114     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
115     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); //Set PE11
116     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE11
117     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //Set PE13
118     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE13
119     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); //Set PE14
120     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE14
121     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); //Set PE15
122     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE15
123
```

- Agora retome o programa, da mesma forma que fez no último programa;
- Note que o programa irá parar abaixo da linha que você selecionou como breakpoint;

Figura 53: Demonstração do Debug.

```
111
112     //Inverter Board Header
113     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
114     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
115     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); //Set PE11
116     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE11
117     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //Set PE13
118     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE13
119     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); //Set PE14
120     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE14
121     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); //Set PE15
122     HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE15
123
124
125
126     HAL_Delay(5000);
```

- Primeiro, esteja avisado que essa linha destacada ainda não foi executada, ela é a próxima a ser executada. No exemplo do print acima, quando selecionarmos a próxima etapa, ele irá executar a linha 113 e setar o pin PE9;
- O processo de teste será feito da seguinte forma: Verifique que todos os pinos comentados estão com nível de tensão baixo (Utilize o multímetro). Após isso vá avançando etapas e verificando se eles vão sendo setados e resetados na sequência que foi programado;
- Para avançar etapas, basta selecionar esse botão e verá que linha por linha será executada;

Figura 54: Localização do botão de Debug.

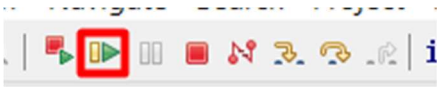


- Com isso, você finalizou os testes dos GPIO. Agora pode selecionar o stop;

4.2.3.2 *TESTE-GPIO-INVERSORA*

- Como dito anteriormente, o segundo programa é o “Test-GPIO-Inversora”. Repita o processo de importar, abra a main, debugue o programa. Esse programa é exatamente igual ao anterior, porém ele deve funcionar de forma contínua, e não por etapas.
- Para isso, após ir para a tela de debugar, não crie nenhum breakpoint, apenas clique em retomar.

Figura 55: Localização do botão de retomar do Debug.

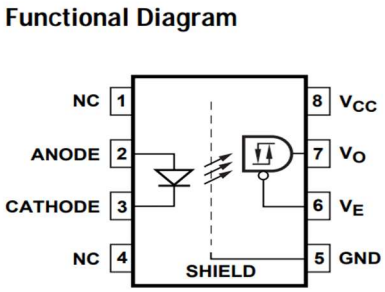


- Repita o processo de testar os pinos indicados nos comentários, eles ficarão em estado HIGH por um período *timer* de tempo, você pode alterá-lo no programa aumentando o tamanho do delay.

4.2.3.3 *TESTE OPTOS PROCESSADORA*

- Uma breve explicação sobre o Optoacoplador:

Figura 57: Diagrama funcional do optoacoplador.



O opto-acoplador isola eletricamente a entrada e a saída do circuito. Portanto, ele funciona com um led e um receptor, que quando aceso o led, caso a entrada Ve esteja em baixo, a saída Vo será nível alto.

Portanto, vamos testá-lo da seguinte forma:

1. Enviar um sinal que acenda o led
2. Colocar o enable (Ve) em baixo. Isso já é feito no Opto1
3. Verificar o nível de tensão no Vo (pino 7)

- **Atente-se à posição que ele é encaixado!! O raso furo no Opto indica o pino 1, ele deve estar no lado chanfrado da base.**
- O teste para os optos serão feitos separadamente, inicialmente serão testados os optos 1,5,6, e posteriormente os testes dos optos 2,3,4.
- Os processos serão parecidos, porém deve-se notar que os optos 1,5,6 enviam sinais e os optos 2,3,4 recebem sinais.

- Os testes dos optos de saída será feito da seguinte forma :

    1. Inicialmente deve-se alimentar os optos e a UART, conecta-se 3,3V da própria placa discovery nos pinos TXUART,C6,C8 e GND no pino GNDUart/GND3.
    2. Com isso, coloque o código “Optos” que pulsará os pinos de entrada dos optos (PB6,PC9,PC7) e monitore as tensões de saída dos optos com um multímetro

- Os testes dos optos de entrada será feito da seguinte forma :

    1. Inicialmente deve-se alimentar os optos e a UART, conecta-se 5V da fonte no pino VccUart/Vcc3 e GND no pino GNDUart/GND3.
    2. Com isso, coloque o código “Optos” que pulsará os pinos de entrada dos optos (PB6,PC9,PC7) e monitore as tensões de saída dos optos com um multímetro ou no debugger do CUBEIDE.

Adicione om breakpoint na linha 106 para facilitar a visualização das tensões no multímetro.
Feito isso, está finalizado esse teste.

Figura 58: Localização do breakpoint do Debug.

```
92
93    //Optocoupler 1
94    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
95    //Optocoupler 2
96    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
97    //Optocoupler 3
98    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
99    /* USER CODE END 2 */
100
101   /* Infinite loop */
102   /* USER CODE BEGIN WHILE */
103   while (1)
104   {
105       //Testes dos Optos!
106       ////////////////////////////////////////////////////////////////
107       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); //Set PB6
108       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); //Reset PB6
109
110       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PC9
111       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PC9
112
113       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); //Set PC6
114       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); //Reset PC6
115
116     /* USER CODE END WHILE */
117
118     /* USER CODE BEGIN 3 */
119   }
120   /* USER CODE END 3 */
121 }
```

4.2.3.4 *TESTE-OPTOS-INVERSORA*

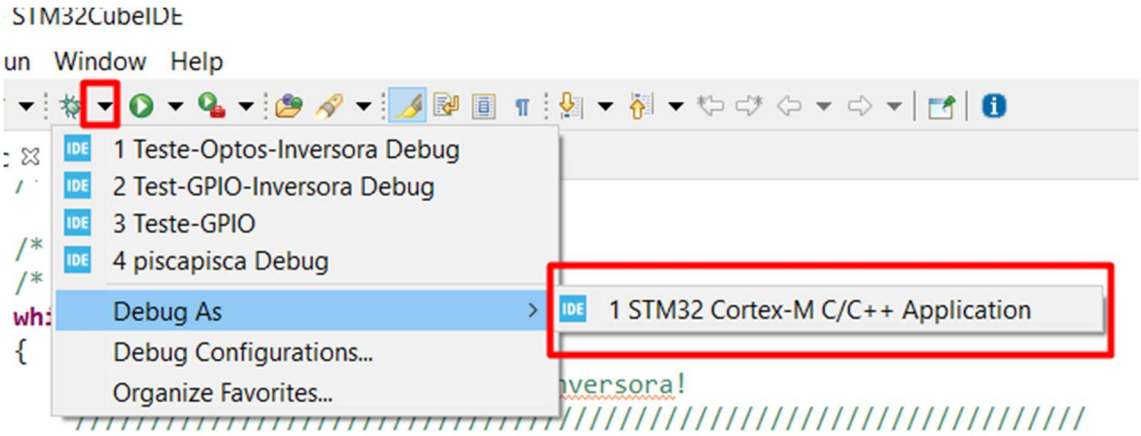
- Importe o projeto “Teste-Optos-Inversora”
- Abra a “main.c”
- Adicione um Breakpoint na linha 111

Figura 59: Localização do breakpoint do Debug.

```
106  while (1)
107  {
108      // Vers?o para testes da placa inversora!
109      ////////////////////////////////////////////////////////////////
110
111      int timer = 2000; //define o tempo dos delays
112      // testar opto "U3" da inversora -- IN_A
113      HAL_Delay(timer); //espera unidades de tempo
114      HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
115      HAL_Delay(timer); //espera unidades de tempo
116      HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
117
118      ////////////////////////////////////////////////////////////////
119
```

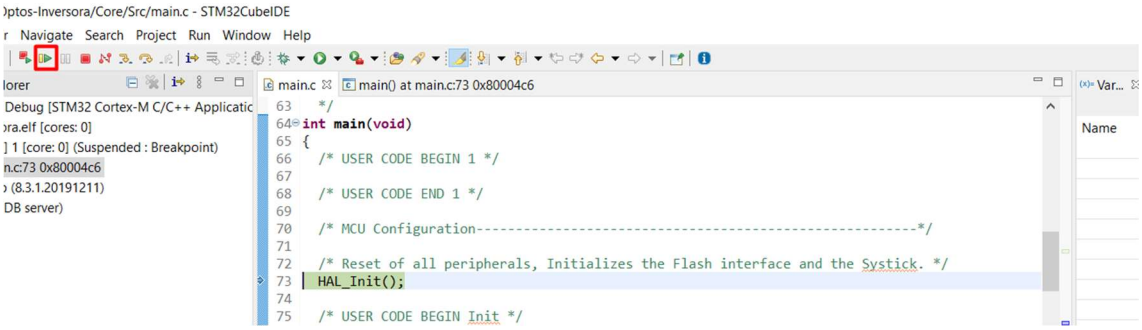
- Debugue o programa

Figura 60: Localização do Debug.



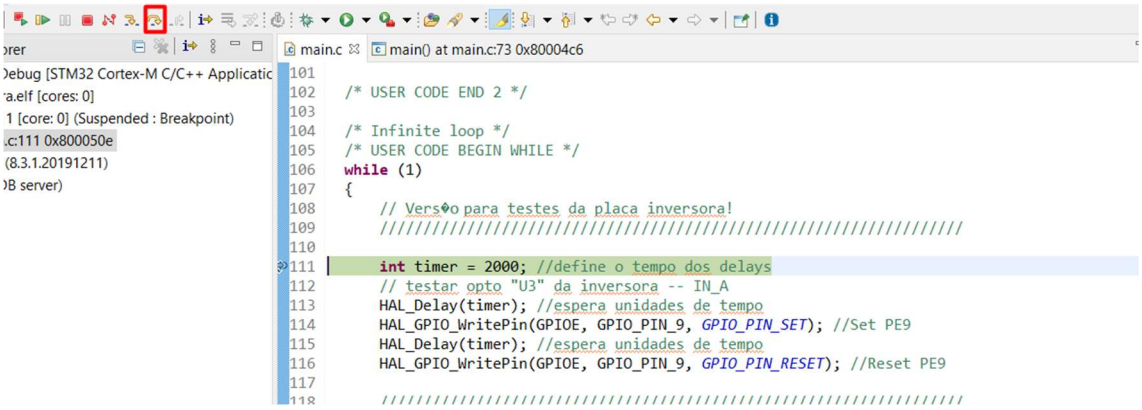
- Após a mudança de tela, retome o programa para que ele execute até o breakpoint

Figura 61: Localização do botão de retomar do Debug.



- Agora execute linha por linha no comando Step-Over (clicando ou usando F6)

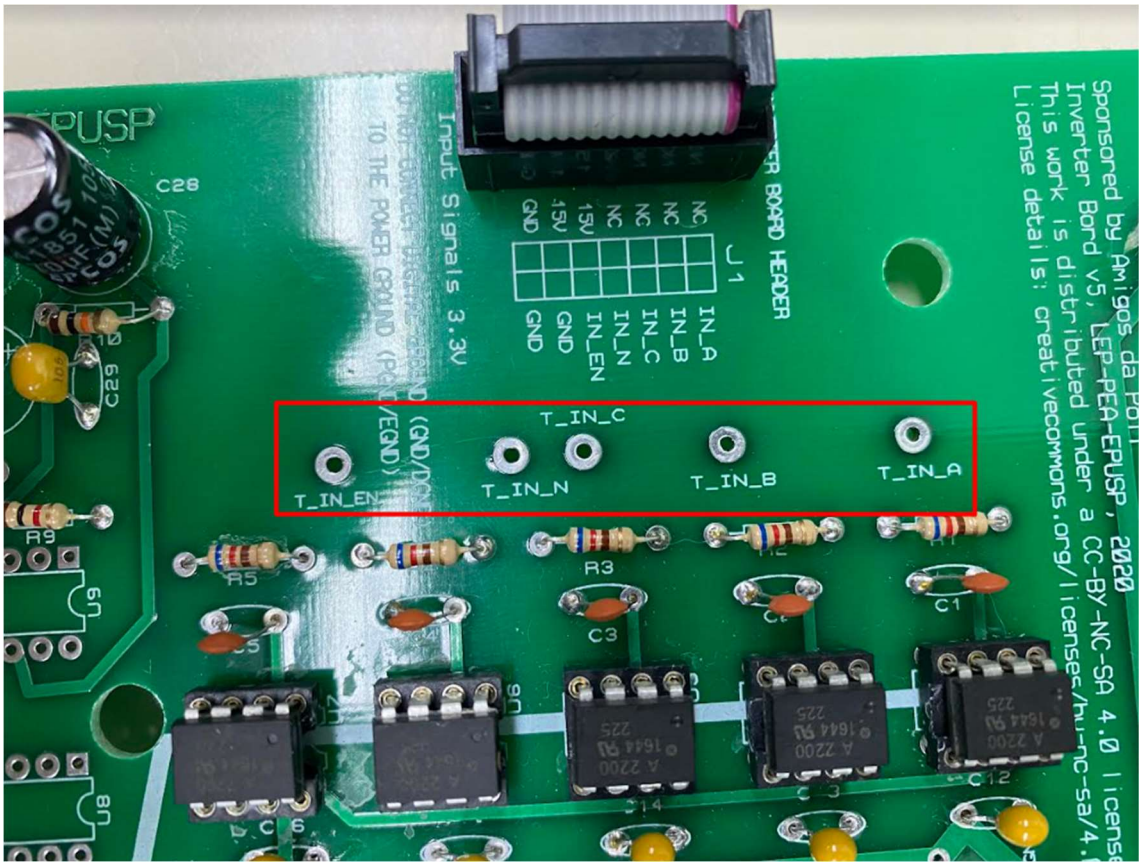
Figura 62: Localização do botão de executar do Debug.



OBS: Atente-se aos comentários

- O primeiro teste verifica se os pinos da placa Discovery estão funcionando corretamente como deveriam pelo programa.
- Feito isso, conecte o Flat Cable da placa processadora com a placa inversora, tanto o cabo, quanto os headers, estão devidamente nominados, preste atenção.
- Com a placa inversora conectada, reinicie esses mesmos testes, porém, verificando a tensão no próprio pino da placa inversora, eles são nomeados igual nos comentários, a figura 62 mostra a localização dos pinos de testes.

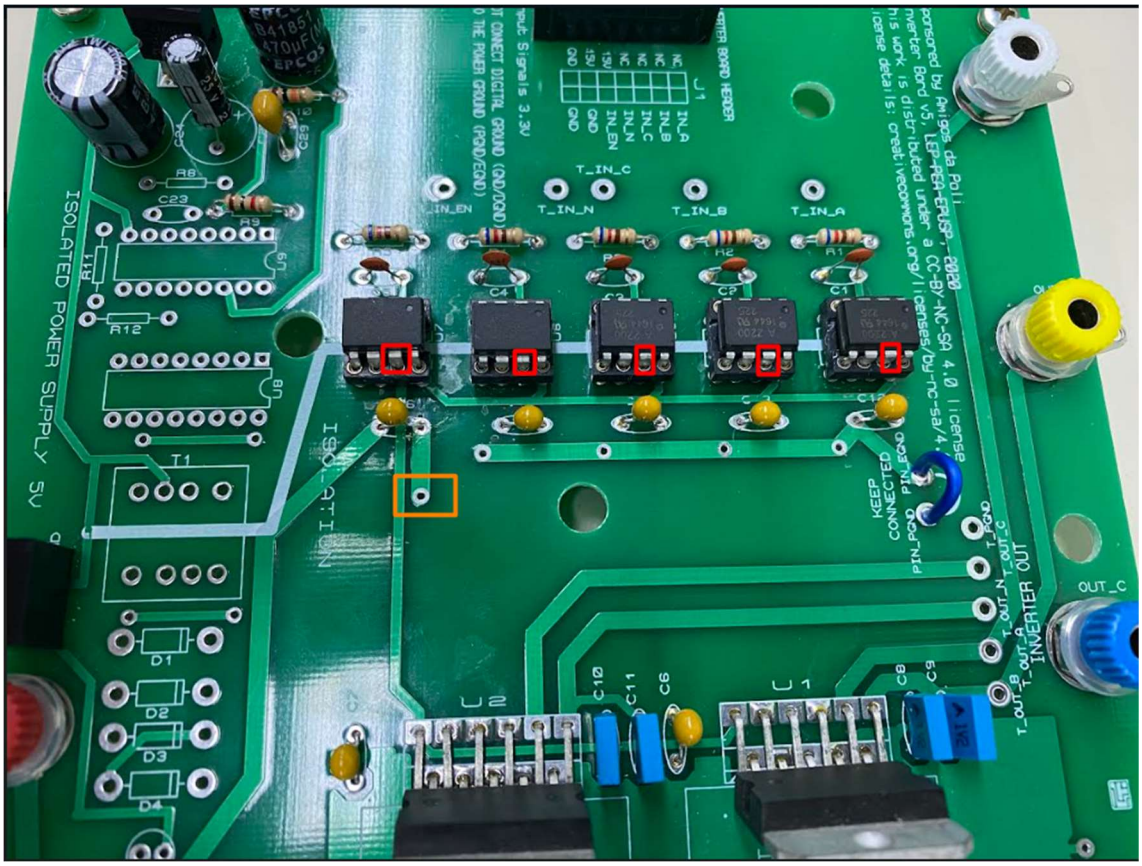
Figura 63: Localização dos pinos na placa inversora.



- Concluído o último teste, retire o cabo USB do seu PC com a Discovery.
- Conecte a fonte de alimentação na placa processadora.
- Como o programa agora rodará intermitentemente, atente-se para o tempo de delay e qual pino está em HIGH no momento e qual será o próximo, isso pode ser visto conferindo o código do programa.
- Agora, vamos testar as saídas dos optos, ela é o pino 7, assim como no último programa de teste de optos, você deve verificar se há tensão de 5V no pino destacado de laranja, e depois medir a saída dos optos nos pinos indicados de vermelho.

  OBS: O GND para esse teste é o borne preto da placa inversora.

Figura 64: Localização dos pinos dos optos da placa inversora.



OBS: Caso aquele fio azul ao lado direito de a foto não existir, solde-o, pois ele quem interliga os GND's dos Optos com o GND do regulador.

- Caso todos tenham funcionado, esse teste está finalizado.

5 REFERENCIAS

[1] Diodos schottky 1N5822 forward voltage 0,525 V: <https://www.vishay.com/docs/88526/1n5820.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021.

[2] Diodos zener 1N4745A [2], breakdown 16 V: <https://www.vishay.com/docs/85816/1n4728a.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021.

[3] Optoacoplador A2200: <https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/341482_9616875.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021.

[4] User manual placa STM32F4DISCOVERY: <http://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html>. Acesso em: 02 abr. 2021.

[5] Datasheet da placa STM32F4DISCOVERY: <http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/70/fe/4a/3f/e7/e1/4f/7d/DM00039084.pdf/files/DM00039084.pdf/jcr:content/translations/en.DM00039084.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021.

[6] Datasheet da placa UART: <http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021.

6 LISTA DE COMPONENTES

Designator	Description	Comment	Footprint	Value	Quantity	Price	Supplier Link	Pad Dia /Shape	Hole Dia	Terminal Size
C1, C4, C12, C16, C17, C19	Capacitor	Cerâmico 50 V 2	RAD-0.2	190pF	6	R$0.06/1 unid.	https://www.baudaeletronica.com.br/capacitor-ceramico-180pf-50v.html	2.0mm/Round	0.75 mm	0.5mm dia.
C2, C5, C7, C8, C9, C10, C13, C14, C15, C18, C20, C21, C22	Capacitor	Cerâmico 50 V	RAD-0.2	100nF	13	R$10.00/100 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Capacitores-Ceramicos-Capacitor-Ceramico-100K-X-50V--104-Kit-100pcs-versao-428-428.aspx	2.0mm/Round	0.75 mm	0.5mm dia.
C3, C6, C11	Capacitor	Eletrolitico 50 V	RB5-10.5	10uF	3	R$15.00/100 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Capacitores-Eletroliticos-Capacitor-Eletrolitico-10uF-X-50V-RD-105-Kit-100pcs-versao-925-925.aspx	2.0mm/Round	0.75 mm	0.5mm dia.
D1, D3, D5, D7	Schottky Diode	1N5822	AXIAL-0.4		4	R$12.00/10 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Diodos-1N5822-PCT-10PCS-versao-5854-5854.aspx	4.0mm/Round	1.75 mm	1.27mm dia.
D2, D6	Zener Diode	1N4745A	DIODE-0.4		2	R$9.00/50 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Diodos-1N4745--16V-1W-PCT-50PCS-versao-5803-5803.aspx	3.0mm/Round	1.25mm	0.87mm dia.
D4	Zener Diode	1N4735A	DIODE-0.4		1	R$20.00/100 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Diodos-1N4735-PCT-100PCS-versao-5794-5794.aspx	3.0mm/Round	1.25mm	0.87mm dia.
F1, F2, F3	Fuse Holder		Porta Fusível		3	R$0.91/1 unid.	https://www.eletrodex.com.br/porta-fusivel-para-pci-5x20-com-tampa-as-06.html	4.0 mm/Round	1.75mm	1.3mmx0.4mm rect.
FONTE_INVERSORA_ISOLADO_NAO ISOLADO_TRANS_CORRENTE_TRANS_TENSAO	Header, 7-Pin, Dual row	Header 7X2	HDR2X7		6	R$14.00/20 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Conectores-Conector-Header-DS-1013-14-Vias-Sem-Trava-Kit-20pcs-versao-15087-15087.aspx	2.0mm width/Rect.	1.25mm	0.66mmx0.66mm rect.
Optoacopladori, Optoacoplador2, Optoacoplador3, Optoacoplador4, Optoacoplador5, Optoacoplador6	A2200		DIP8		6	R$10.00/1 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Circuitos-Integrados-HCPL2200-versao-11992-11990.aspx	2.0mm/Round	0.9mm	0.5mm dia.
P1, P2	Header, 25-Pin, Dual row	Header 25X2	HDR2X25		2	R$4.80/1 unid.	https://www.multcomercial.com.br/barra-de-pinos-duplos-modu-2x40-femea-bci040-2e.html	2.0mm width/Rect.	1.25mm	0.66mmx0.66mm rect.
R1, R4, R7, R10, R13, R16	Resistor	1/4W*	AXIAL-0.3	1K1	6	R$0.04/1 unid.	https://www.baudaeletronica.com.br/resistor-1k1-5-1-4w.html	2.0mm/Round	0.75mm	0.55mm dia.
R2, R5, R8, R11, R14, R17	Resistor	1/4W*	AXIAL-0.3	Use 1K (originally was 4K7)	6	R$12.00/200 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Resistores-Resistor-2K7-14W-5-Kit-200pcs-versao-10854-10854.aspx	2.0mm/Round	0.75mm	0.55mm dia.
R3, R6, R9, R12, R15, R18	Resistor	1/4W*	AXIAL-0.3	4K7	6	R$12.00/200 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Resistores-Resistor-4K7-14W-5-Kit-200pcs-versao-6850-6850.aspx	2.0mm/Round	0.75mm	0.55mm dia.
R19, R20, R21, R22, R23, R24	Resistor	1/4W*	AXIAL-0.3	3K3	6	R$10.00/200 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Resistores-Resistor-3K3-14W-5-Kit-200pcs-versao-6835-6835.aspx	2.0mm/Round	0.75mm	0.55mm dia.
UART	Header, 6-Pin, Right Angle	Header 6H	HDR1X6		1	R$15.00/15 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Conectores-Conector-Mini-Header-6-Vias-180-Simples-MCS-06-Kit-15pcs-versao-16085-16086.aspx	2.0mm width/Rect.	1.25mm	0.66mmx0.66mm rect.
Donation	STM32F4Discovery				1	Donation				
Purchase Only	USB-UART Adapter				1	R$34.90/unid	https://www.filipeflop.com/produto/placa-ftdi-ft232rl-conversor-usb-serial/?gclid=CjOKCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMJtQReaZ5jVB4T8ebj8KvWMhH7XYknOx__h6MjJStOBzaQptyVV9AtOcaAgEWEALw_wcB			
Purchase Only	Socket DIP8	Optocoupler			6	R$15.00/20 unid.	https://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Soquetes-Soquete-8-Pinos-Torneado-Kit-20pcs-versao-7167-7167.aspx			
Purchase Only	M3 Screw				5					
Purchase Only	PCB Supports				5					
Purchase Only	Acrylic Base				1					
Purchase Only	Fuses	5x20 Glass		1A 2A						